```
N = 40 # Nombre d'intervalles de temps
# résolution des équations de Kepler
for i in range(N+5):
    t.append(i*T_revolution /N)
    M.append(2*m.pi/T_revolution *t[i])
    u.append(float(op.fsolve (lambda x:x-e*m.sin(x)
    -M[i],0) ))
# Calculs des coordonnées
    theta.append(2*m.atan((m.sqrt((1+e)/(1-e))
    *m.tan(u[i]/2))))
    R.append(a*(1-e**2)/(1+e*m.cos(theta[i])))
    X.append(R[i]*m.cos(theta[i]))
    Y.append(R[i]*m.sin(theta[i]))
# calcul du vecteurs vitesses
for i in range (1,N+4) :
    VX.append((X[i+1]-X[i-1])/(2*T_revolution/N))
    VY.append((Y[i+1]-Y[i-1])/(2*T_revolution/N))
# calcul des vecteurs accélérations
for i in range (1,N+2) :
    AX.append((VX[i+1]-VX[i-1])/(2*T_revolution/N))
    AY.append((VY[i+1]-VY[i-1])/(2*T_revolution/N))
#Affichage
plt.figure('Mouvement de Mercure')
plt.axis('equal')
plt.text(0,0 ," Soleil", fontsize = 15,color ='g')
plt.plot(X,Y,"bo")
plt.plot(0,0,"go")
#Affichage vecteurs accélérations
for i in range (N+1) :
    plt.arrow(X[i+2],Y[i+2],5e-4*AX[i],5e-4*AY[i],
    head_width = 1e11,head_length =1e11,length_
    includes_head = True)
plt.show()
```

1. Exécuter le programme.

2. Dans quel référentiel considéré galiléen est décrit l'orbite de Mercure ?

3. En observant le graphe obtenu, décrire les variations de vitesse de Mercure.

4. Montrer que les vecteurs accélérations représentés sur le graphe simulé sont compatibles avec la deuxième loi de Newton.

5. Vérifier que les variations de vitesse sont compatibles avec la deuxième loi de Kepler.

6. En changeant les données de Mercure dans le programme par les données d'une autre planète (voir **doc. 3** de l'activité 2 page 319), montrer que les propriétés sur les vecteurs restent identiques.

30 What is this planet ?

A satellite (S) orbits a planet (P) in a uniform circular motion.

Data : *(S)'s orbital radius :* $r_S = 6{,}7 \times 10^5$ *km. (S)'s orbital period :* $T_S = 3$ *d 13 h 14 min.*

Planète	Masse (en kg)
Vénus	$4{,}87 \times 10^{24}$
Terre	$5{,}98 \times 10^{24}$
Mars	$6{,}42 \times 10^{23}$
Jupiter	$1{,}90 \times 10^{27}$

Mass of some planets

1. What happens to Kepler's third law in the case of this satellite (S) moving in uniform circular motion ?

2. Calculate the orbital period of the satellite (S) in seconds.

3. a. Express the mass M_P of the planet (P), then calculate it.
b. Deduce the planet's identity from the above result.

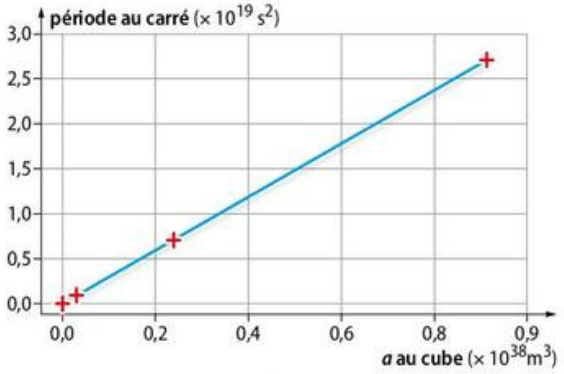
31 L'astéroïde Ida et sa lune Dactyle

L'astéroïde Ida est situé dans la ceinture d'astéroïde entre Mars et Jupiter, il a été découvert en 1884 par l'astronome autrichien Johann Palisa. La mission Galileo, sonde spatiale, passe à proximité et photographie le satellite d'Ida, Dactyle. D'après les photos, quelques relevés sont effectués : le temps de révolution est de 1,54 jour et la valeur de son demi-grand axe est de 108 km.



Données : *périhélie d'Ida* $= 4{,}08 \times 10^8$ *km ;*
aphélie d'Ida $= 4{,}48 \times 10^8$ *km ;*
constante gravitationnelle $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$

Le graphe suivant représente $T^2 = f(a^3)$ de l'ensemble des planètes du système solaire, chaque point de la droite correspond à une planète.

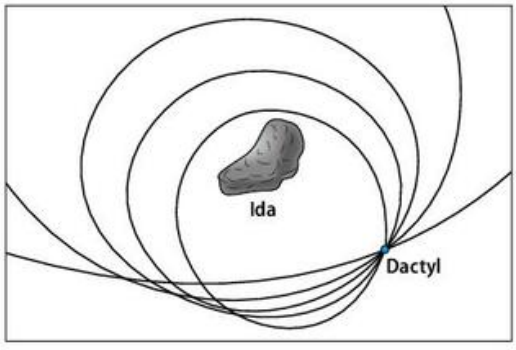


1. En utilisant le graphique, déterminer l'équation $T^2 = k \cdot a^3$.

2. Calculer la valeur du demi-grand axe de l'orbite d'Ida.

3. En déduire la période de révolution d'Ida autour du Soleil.

4. Malgré la mesure du demi-grand axe de Dactyle autour d'Ida, l'orbite de celle-ci n'est pas connue avec précision. La simulation représentée ci-dessous montre les différentes possibilités.



a. Dans quel référentiel considéré galiléen sont représentées ces trajectoires ?
b. Comment appelle-t-on ce type d'orbite ?
c. Où est placée Ida dans ce type de trajectoire ? Justifier.
d. En utilisant la relation de la 3e loi de Kepler, calculer la masse d'Ida.

32 L'exoplanète Gliese 581c

L'exoplanète Gliese 581c a été découverte le 4 avril 2007 par une équipe d'astronomes européens. Cette lointaine exoplanète gravite autour d'une naine rouge Gliese 581 dont la masse est évaluée à 31 % de celle du Soleil. Cette découverte a permis aussi de déterminer les valeurs des caractéristiques orbitales.

Demi-grand axe : $7{,}2993 \times 10^{-2}$ UA avec une incertitude-type $2{,}2 \times 10^{-5}$ UA, la période de révolution est de 12,9191 jours avec une incertitude-type $5{,}8 \times 10^{-3}$ jour.

Données : *La troisième loi de Kepler* $\dfrac{T^2}{a^3} = \dfrac{4\pi^2}{G \cdot M_{étoile}}$

Constante gravitationnelle :

$$G = \left(6{,}67408 \pm 0{,}00031\right) \times 10^{-11} m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$$

L'incertitude-type de la masse se calcule par la relation suivante :

$$u(M) = M \times \sqrt{\left(\frac{u(G)}{G}\right)^2 + \left(3 \times \frac{u(a)}{a}\right)^2 + \left(2 \times \frac{u(T)}{T}\right)^2}$$

Unité astronomique : 1 UA $= 1{,}50 \times 10^{11}$ *m*

Masse du Soleil : $1{,}989 \times 10^{30}$ kg

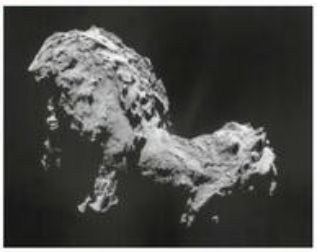
1. Dans quel référentiel considéré galiléen les caractéristiques orbitales sont données ?

2. Calculer la masse de l'étoile Gliese 581.

3. Calculer l'incertitude-type de la masse de l'étoile, puis exprimer l'intervalle de confiance de la masse.

4. Comparer le résultat obtenu, en utilisant la relation suivante $\dfrac{|M_{mes} - M_{ref}|}{u(M)}$ tel que M_{mes} est la masse issue de la mesure, M_{ref} la mesure de référence donnée dans l'énoncé et $u(M)$ l'incertitude-type. Conclure.

33 La sonde Rosetta et la comète Tchouri



La sonde spatiale Rosetta accompagnée de son petit robot atterrisseur Philae ont été envoyé pour étudier la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko surnommée « Tchouri ». Rosetta devient le satellite de la comète durant plusieurs mois en restant dans le sillage de son champ de gravitation. Elle réussit à rester plusieurs jours sur une orbite circulaire à une altitude de 10 km de la surface de la comète. Pour simplifier l'étude, on considère la comète sphérique avec un rayon de 2,5 km.

Données : *masse de la comète :* $M_c = 1{,}0 \times 10^{13}$ *kg ;*
masse du satellite $m_s = 3{,}0$ *tonnes ;*
constante gravitationnelle : $G = 6{,}67408 \times 10^{-11} m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$ *;*
troisième loi de Kepler : $\dfrac{T^2}{R^3} = \dfrac{4\pi^2}{G \cdot M_c}$.

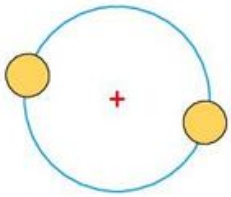
1. Dans quel référentiel considéré galiléen est décrite la trajectoire de Rosetta ?

2. Calculer la période de révolution de Rosetta autour de la comète.

3. Écrire l'expression vectorielle de la force de gravitation appliquée à la sonde Rosetta.

4. En déduire la relation vectorielle du champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}$.

34 Système d'étoiles binaires



Deux étoiles ont la même masse. On considère qu'ils sont sur une même orbite circulaire de rayon r mais diamétralement opposés comme le montre le schéma ci-contre.

1. Schématiser le système des deux étoiles et représenter sans souci d'échelle la force d'interaction gravitationnelle exercée par l'une des deux étoiles sur l'autre et donner l'expression de sa valeur en fonction de G, m et r.

2. Le référentiel dans lequel les étoiles sont en mouvement circulaire et uniforme est considéré galiléen. On considère le centre de la trajectoire fixe dans ce référentiel.

a. Montrer que la vitesse v des étoiles peut s'écrire :

$$v = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{G \cdot m}{r}}.$$

b. En déduire que le rayon de l'orbite est lié à la période de révolution des étoiles par la relation :

$$r^3 = \frac{G \cdot m}{16 \cdot \pi^2} \cdot T^2.$$

À L'ORAL

35 Satellisation en orbite géostationnaire

On considère l'animation suivante illustrant la mise en orbite d'un satellite géostationnaire.



Les mots-clés à utiliser

- orbites elliptique et circulaire,
- les lois de Kepler,
- la force gravitationnelle,
- le vecteur vitesse et le vecteur accélération,
- poussée moteur,
- orbite géostationnaire,
- orbite de transition.

Élaborer un exposé de quelques minutes expliquant la méthode utilisée pour placer en orbite géostationnaire. Il est attendu la maîtrise du langage scientifique.

36 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

La planète Terre a une masse de $6{,}0 \times 10^{24}$ kg et possède un seul satellite naturel, la Lune. Sachant que la période de révolution de la Lune autour du Soleil est de 27 jours, **préparer un exposé oral explicant comment déterminer le rayon de son orbite autour de la Terre et sa vitesse et de son accélération ?**



PRÉPA BAC

Développer ses compétences

37 Découverte d'une exoplanète habitable

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

50 min

ANA/RAI Proposer une stratégie de résolution APP Rechercher et organiser l'information

En 2017 un système de quatre exoplanètes a été mis en évidence autour de l'étoile de Luyten GJ23.

DOC 1 L'étoile de Luyten

L'étoile de Luyten (GJ 273) est une étoile de type naine rouge situé à 12,4 années de lumière de la Terre. Elle est de dimension modeste par rapport à notre Soleil, sa masse représente le quart de la masse du Soleil et un dixième de son rayon.

La température de surface de l'étoile de Luyten est de 3 150 kelvins.

DOC 2 Les caractéristiques des exoplanètes

Nom de l'exoplanète	Masse (multiple de masse de Terre)	Demi-grand axe a (UA)	Période orbitale (jours)	Excentricité
GJ 273 b	$2{,}89 \pm 0{,}26$	0,09110	18,650	$0{,}10 \pm 0{,}08$
GJ 273 c	$1{,}18 \pm 0{,}16$	0,036467	4,7234	0,12
GJ 273 d	$10{,}8 \pm 3{,}9$	0,712	413,9	0,17
GJ 273 e	$9{,}3 \pm 4{,}3$	0,849	542	0,03

Les rayons des exoplanètes ne sont pas connus.

DOC 3 Position des trois premières planètes du système solaire



DOC 4 Expression de la troisième loi de Kepler

$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M} = k$ avec T la période de révolution, a le demi-grand axe, G la constante gravitationnelle et M la masse de l'astre attracteur.

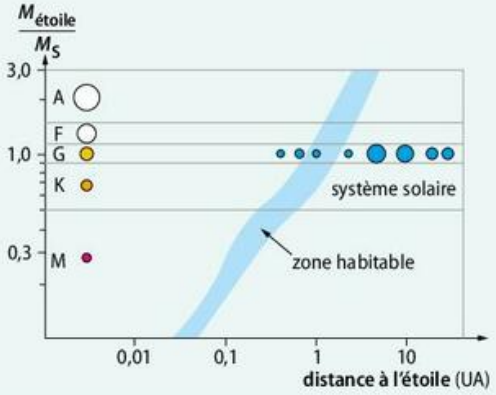
DONNÉES

- Plus la valeur de l'excentricité est proche de 1 plus la trajectoire est elliptique et les foyers éloignés du centre de l'orbite. Plus la valeur de e est proche de 0, plus la trajectoire est circulaire.
- Masse du Soleil : $M_S = 2{,}0 \times 10^{30}$ kg.
- 1 UA = 150 millions de km correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil.
- $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ m$^3 \cdot$ kg$^{-1} \cdot$ s^{-2}.

DOC 5 Zone d'habitabilité dans un système stellaire

La zone en bleue délimite la température de la planète acceptable pour que la vie puisse s'y installer.

La température de la planète dépend de la distance et de la nature de l'étoile qui est plus ou moins chaude.



ANALYSE

1. Reproduire la représentation du document 3 et superposer le même graphique pour le système d'exoplanètes.

2. a. Justifier qu'une planète ayant une orbite quasi-circulaire est moins soumise aux variations de luminosité et donc de température.
b. Quelles sont les exoplanètes dont l'orbite est quasi-circulaire ?

3. Montrer que la 3e loi de Kepler est vérifiée pour les exoplanètes du système de l'étoile GJ273.

4. a. En déduire la valeur de la masse de l'étoile de Luyten.
b. Comparer à celle donnée dans les documents.
c. Quelle donnée sur les exoplanètes manque-t-il afin de connaitre le champ de gravitation à leur surface ?

SYNTHÈSE

En vous aidant des documents, des questions précédentes et de vos connaissances, justifier que certaines de ces exoplanètes sont susceptibles d'être habitables ou non habitables.

Indiquer les données qui vous manquent pour conclure.

Toute prise d'initiatives et de présentation de la démarche suivie sera valorisée même s'il elle n'a pas abouti.

38 Estimation de la masse d'un trou noir

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

50 min

ANA/RAI Proposer une stratégie de résolution APP Rechercher et organiser l'information

Certaines étoiles très proches du centre galactique sont suivies depuis plusieurs années par une équipe internationale de chercheurs.

DOC 1 La traque du trou noir en infrarouge

Les premières mesures ont révélé que ces étoiles décrivent des trajectoires elliptiques, ce qui implique effectivement qu'un objet sombre de plusieurs millions de fois la masse du Soleil doit résider dans un volume très petit au centre de la galaxie. Il s'agissait là d'un premier résultat important.

C'est dans la période du printemps et de l'été 2002 que les choses ont pleinement évolué.

La chance a voulu que, d'une part, l'une des étoiles surveillées – dénommée S2 – est passée au plus proche du centre de masse durant cette période et que, d'autre part, cette approche s'est faite à une distance remarquablement petite : seulement 17 heures-lumière.

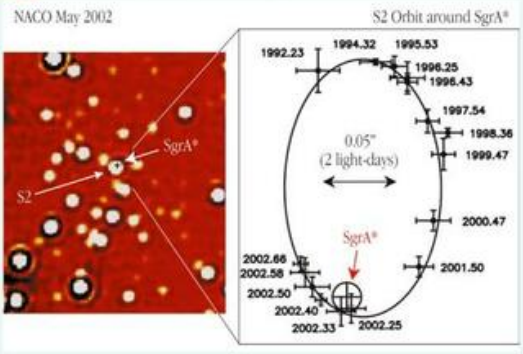
Le fait que la trajectoire soit restée purement képlérienne a ainsi permis d'éliminer définitivement toute possibilité que la masse de quelques millions de masses solaires soit sous forme d'un amas dense stellaire sombre. En effet la taille de toutes ces structures est bien plus grande que les 17 heures-lumière de la distance d'approche. Seule reste la possibilité du trou noir très massif.

DOC 2 Expression de la troisième loi de Kepler

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M}$$

Avec T la période de révolution, a le demi-grand axe, G la constante gravitationnelle et M la masse de l'astre attracteur.

DOC 3 Orbite de l'étoile S2



Light-days est la distance en jour-lumière, elle correspond à la distance parcourue par la lumière en une journée.

DOC 4 Quelques notions

• Une année de lumière est la distance parcourue par la lumière en une année. Les sous-multiples sont le jour-lumière et l'heure-lumière.

• Lorsque qu'un astre est au périapsie, position la plus proche de l'astre attracteur, alors la distance $r_{péri}$ avec $r_{péri} = a(1-e)$ où a est le demi-grand axe et e l'excentricité.

• Plus la valeur de e est proche de 1 plus la trajectoire est elliptique et les foyers éloignés du centre de l'orbite. Plus la valeur de e est proche de 0, plus la trajectoire est circulaire.

• La vitesse orbitale d'un astre le long d'une orbite elliptique s'écrit : $v = \sqrt{G \cdot M\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)}$ ou G est la constante gravitationnelle, M la masse de l'astre attracteur, a est le demi-grand axe de l'ellipse et r la distance entre le centre de gravité de l'astre attracteur et le centre de l'astre en mouvement.

• En prenant une limite à 1 % d'erreur entre la mécanique newtonienne et la mécanique relativiste, la limite entre vitesse non relativiste et relativiste se situe à un dixième (10 %) de la vitesse de la lumière ($0{,}1 \cdot c$).

• Masse du Soleil : $M_S = 2{,}0 \times 10^{30}$ kg.

• Constante de gravitation : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ m$^3 \cdot$ kg$^{-1} \cdot$ s^{-2}

• Vitesse de la lumière : $c = 3{,}00 \times 10^8$ m $\cdot$ s^{-1}

ANALYSE

1. Quels arguments laissent penser que le centre de notre galaxie est un trou noir ?
2. a. Que signifie la phrase en italique dans le document 1 quant à la nature de la trajectoire ?
   b. Quelle est la position du trou noir par rapport à l'orbite de cette étoile ?
3. a. Estimer la durée de révolution de l'étoile S2 autour du trou noir.
   b. Évaluer la valeur du demi-grand axe de l'ellipse qui correspond à l'orbite de l'étoile.
4. a. Calculer la vitesse lorsque l'étoile est au plus proche du trou noir.
   b. Comparer cette vitesse à celle de la lumière.

SYNTHÈSE

Évaluer la masse de ce trou noir. Discuter l'importance de la valeur et la validité de celle-ci.

Toute prise d'initiatives et de présentation de la démarche suivie sera valorisée même s'il elle n'a pas abouti.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

39 le LEM et la capsule Apollo — RÉSOLUTION DE PROBLÈME

30 min

ANA/RAI Proposer une stratégie de résolution

Appolo XI est la première mission à être parvenue à déposer des hommes à la surface de la Lune. Une des phases de cette mission est la mise en orbite de la capsule Apollo à une altitude h égale à 110 km. Son mouvement est circulaire et uniforme autour du centre de la Lune. Le module lunaire (LEM) est alors envoyé sur la Lune, avec deux astronautes à son bord. Le troisième astronaute reste à bord de la capsule Apollo. Dans cette étude, on néglige la rotation de la Lune sur elle-même.



QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Dans quel référentiel considéré galiléen est décrit le mouvement de la capsule ?
2. Donner l'expression de la valeur du vecteur accélération de la capsule sur son orbite en fonction de G, M_L, h, R_L.
3. Montrer que la valeur v de la vitesse de la capsule est donnée par :

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot M_L}{R_L + h}}.$$

4. Vérifier que la durée entre deux passages successifs de la capsule Apollo à la verticale du module lunaire posé sur la Lune vaut environ 2 h.

DONNÉES

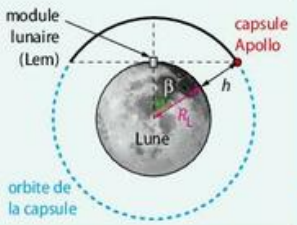
- rayon lunaire : $R_L = 1\,737$ km, masse de la Lune : $M_L = 7{,}34 \times 10^{22}$ kg ; constante de gravitation : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ m$^3 \cdot$ kg$^{-1} \cdot$ s^{-2}

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Après avoir expliqué pourquoi la communication entre les astronautes sur la Lune et leur collègue resté dans la capsule ne peut se faire que sur la partie de l'orbite représentée en gras, élaborer une stratégie afin de déterminer la durée possible de communication à chaque révolution de la capsule ?

DOC 2 Orbite du LEM

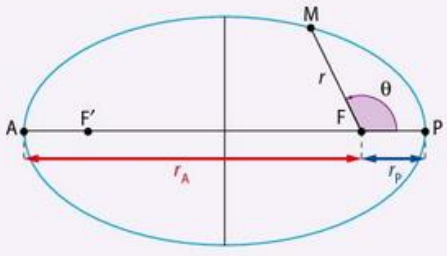
Le schéma ci-contre représente l'orbite de la capsule Apollo autour de la Lune. Les échelles ne sont pas respectées.



VERS LE SUP'

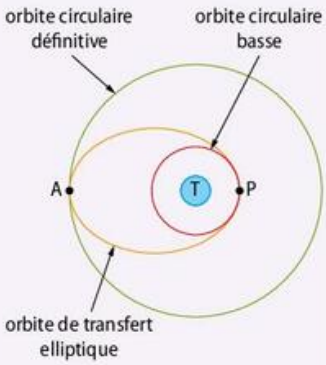
40 Trajectoire elliptique et orbite de transfert

Soit F le foyer d'une ellipse et M un point quelconque de cette ellipse. On peut déterminer la distance r = FM à l'aide de la relation suivante : $r = \dfrac{p}{1 + e \cdot \cos\theta}$ avec p, paramètre de l'ellipse (en m) et e, excentricité de l'ellipse (sans unité). θ est l'angle orienté défini sur le schéma suivant. Le point P est le *périgée* et le point A est l'*apogée*.



1. a. Déterminer l'expression de la distance r_p = FP en fonction de p et de e.
   b. Faire de même pour la distance r_A = FA.
2. Pour quelles valeurs de θ a-t-on $r = p$?

On considère un satellite (S) placé sur une orbite circulaire basse autour de la Terre (T). On souhaite le faire passer sur une orbite circulaire définitive. Ce transit s'opère sur une orbite de transfert qui est elliptique. Son périgée P est sur l'orbite circulaire basse et son apogée A est sur l'orbite circulaire définitive.



Données : *rayon de l'orbite circulaire basse : $r_1 = 200$ km ; rayon de l'orbite circulaire définitive : $r_2 = 800$ km.*

3. a. Une fois sur son orbite circulaire définitive, la période de révolution T_2 de ce satellite sera-t-elle plus grande ou moins grande que sa période de révolution T_1 lorsqu'il était sur son orbite circulaire basse ? Justifier.
   b. Calculer alors le rapport.
4. a. Que représente le centre de la Terre pour l'ellipse correspondant à l'orbite de transfert ?
   b. En déduire la relation entre r_p et r_1, puis entre r_A et r_2.
5. a. Exprimer le paramètre p et l'excentricité e de l'orbite de transfert en fonction de r_1 et r_2.
   b. Calculer les valeurs de p et e.
6. a. Exprimer le demi-grand axe a de l'orbite de transfert en fonction de r_1 et r_2.
   b. Calculer sa valeur.

Étude d'un système d'exoplanètes

Contexte

L'objectif est d'étudier un système d'exoplanète et d'utiliser la troisième loi de Kepler.

Documents mis à disposition

Le tableau suivant indique les caractéristiques d'exoplanètes agissant autour de l'étoile **Tau Ceti**.

Planète	Masse (M_T = masse de la Terre)	Demi-grand axe (UA)	Période orbitale (jours)
Tau Ceti b	$2{,}00 \pm 0{,}79\ M_T$	$0{,}105 \pm 0{,}006$	$13{,}965 \pm 0{,}02$
Tau Ceti c	$3{,}11 \pm 1{,}40\ M_T$	$0{,}195 \pm 0{,}01$	$35{,}362 \pm 0{,}1$
Tau Ceti d	$3{,}50 \pm 1{,}59\ M_T$	$0{,}374 \pm 0{,}02$	$94{,}11 \pm 0{,}7$
Tau Ceti e	$4{,}29 \pm 2{,}00\ M_T$	$0{,}552 \pm 0{,}02$	$168{,}12 \pm 2{,}0$
Tau Ceti f	$6{,}67 \pm 3{,}50\ M_T$	$1{,}35 \pm 0{,}1$	642 ± 30
Tau Ceti g	$1{,}80 \pm 0{,}3\ M_T$		$20 \pm 0{,}10$
Tau Ceti h	$1{,}80 \pm 0{,}3\ M_T$	$0{,}243 \pm 0{,}003$	$49{,}41 \pm 0{,}80$

L'incertitude type de la constante k se détermine par la relation (FICHE MÉTHODE ➥ p. 538)

$$u(k) = k \cdot \sqrt{\left(2 \times \frac{u(T)}{T}\right)^2 + \left(3 \times \frac{u(a)}{a}\right)^2}$$

La troisième loi Kepler s'écrit $\frac{T^2}{a^3} = k$ où k est une constante telle que $k = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_{étoile}}$, avec G la constante gravitationnelle $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$ et $M_{étoile}$ la masse de Tau Ceti.

La régression linéaire est une méthode statistique permettant de trouver l'équation d'une fonction affine à partir d'un nuage de points issu de mesures. Le modèle est validé si le coefficient de corrélation, proche de 1 ou –1, 0,999..., est une valeur convenable.

Programme utilisé pour montrer la troisième loi de Kepler du système solaire

```
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stat
# listes des demi-grands axes a en U.A et périodes des
  planètes en années
LIST_a=[0.387,0.723,1.0,1.52,5.20,9.51,19.2,30.0]
LIST_T=[0.240,0.615,1.0,1.88,11.9,29.4,84.0,165.0]
LIST_P=['Mercure','Venus','Terre','Mars',
  'Jupiter','Saturne','Uranus','Neptune']
# Les valeurs dans listes a au cube et T au carré
for i in range(0, len(LIST_a)):
      LIST_a[i]=(LIST_a[i]*150e9)**3
      LIST_T[i]=(LIST_T[i]*365*24*3600)**2
# régression linéaire afin de vérifier la troisième loi de
  Kepler
regression = stat.linregress(LIST_a,LIST_T)
pente =regression[0]
print('pente --> '+str(pente))
ordorigine =regression[1]
print('ordonnée à l origine --> '+str(ordorigine))
coeffcorel=regression[2]
print('coefficient de corrélation --> '+str(coeffcorel))
#affichage point et droite de regression
a_3_max=LIST_a[len(LIST_a)-1]
T_2_max =pente *a_3_max + ordorigine
plt.grid(True)
plt.xlabel(' a au cube (m3)')
plt.ylabel('periode au carré (s2)')
plt.scatter(LIST_a,LIST_T,s=100, c='red',marker='+')
for i in range (0,len(LIST_a)):
      plt.text(LIST_a[i],LIST_T[i], LIST_P[i],fontsize =8)
plt.plot ([0,a_3_max],[ordorigine,T_2_max],c='blue')
plt.show()
```

Matériel mis à disposition

- Un ordinateur avec un éditeur Python.
- Le programme 3e Loi de Kepler pour le système solaire.

Travail à effectuer

1. (AN/RAI) (RÉA) **Proposition de protocole expérimental** *(20 min conseillées)*

- Modifier le programme afin de tracer le graphe $T^2 = f(a^3)$ pour le système planétaire de l'étoile Tau Ceti.

Être en mesure de présenter le protocole

2. (RÉA) **Mise en œuvre du protocole expérimental proposé** *(20 min conseillées)*

- Mettre en œuvre le protocole, tracer le graphe $T^2 = f(a^3)$ et trouver la valeur de k.

Être en mesure d'utiliser le langage informatique

3. (VAL) **Exploitation du résultat obtenu** *(20 min conseillées)*

- Estimer l'incertitude-type pour une valeur de la constante k.
- Déterminer la masse de l'étoile Tau Ceti. Comparer à la valeur indiquée dans les documents.
- Déterminer la valeur du demi-grand axe de Tau Ceti g.

Fermer le logiciel utilisé sans sauvegarder.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Existe-il des planètes habitables dans l'univers?

Enjeu de la question

Depuis l990 et la découverte des premières exoplanètes la traque aux exoplanètes habitables se poursuit à l'aide de télescopes de plus en plus performants. Il est important de préciser les conditions à réunir pour qu'une planète puisse être considérée comme habitable.

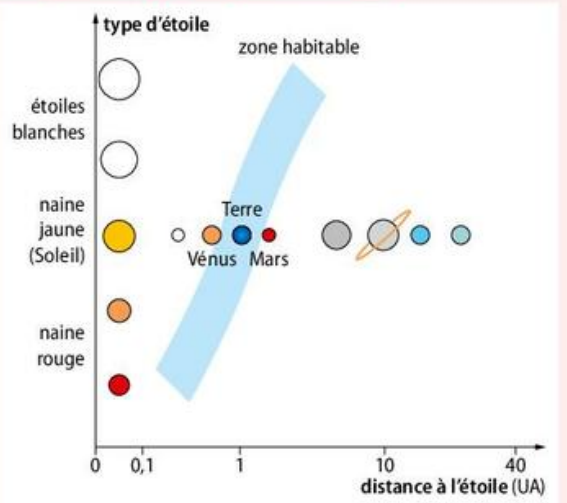
Proposition de plan de présentation

1. Définition du concept de l'habitabilité.
2. La position de la planète par rapport à son étoile.
3. Le type d'orbite de la planète et conséquence sur l'habitabilité.
4. La position du système étoile -planètes dans la galaxie.
5. La taille de la planète et son champ de gravitation.
6. Conclusion : Critique et limite du concept.

Les mots-clés

orbite ◗ loi de Kepler ◗ rayonnement électromagnétique ◗ champ de gravitation

Exemple de support de présentation



Zone d'habitabilité dans le système solaire

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Les métiers relatifs à l'astrophysique ou l'astronomie sont liés à la recherche fondamentale universitaire. Les postes sont peu nombreux et très sélectifs.

Après le bac : *il faut compter pas moins de 11 ans d'études, 5 ans pour obtenir un master de physique théorique ou éventuellement de mathématiques. Puis, 3 années de doctorat et 3 années de postdoctorat.*

Autres métiers : *géotechnicien(ne) , géologue.*

L'astronome étudie l'univers qui nous entoure, ses origines et son évolution. Il peut faire le choix de se spécialiser dans le domaine de l'astrophysique (physique appliquée à l'astronomie).



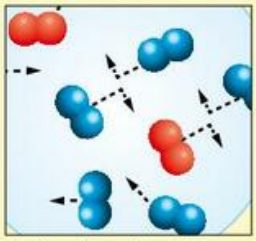
Avant d'aborder le chapitre

EN AUTONOMIE

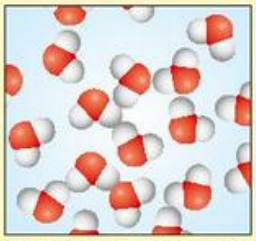
LES ACQUIS INDISPENSABLES

1re Enseignement de spécialité

- La **masse volumique** reflète l'état de dispersion des constituants microscopiques d'un fluide.



Particules dispersées dans un gaz



Particules proches dans un liquide

- La **force pressante** modélise l'action mécanique d'un fluide sur une surface. Sa valeur s'écrit :

$$F = P \cdot S$$

F : valeur de la **force pressante** (en **N**) ; S : aire de la surface (en $\mathbf{m^2}$) ; P : pression du fluide (en **Pa**)

- La **loi fondamentale de la statique des fluides** exprime la relation qui existe entre la différence de pression, la masse volumique, l'intensité de pesanteur et la différence d'altitude entre deux points A et B d'un fluide au repos :

$$\Delta P = \rho \cdot g \cdot \Delta z$$

$\Delta P = P_B - P_A$: différence de pression (en **Pa**) ; $\Delta z = z_A - z_B$: différence d'altitude (en **m**) ; ρ : masse volumique du fluide (en $\mathbf{kg \cdot m^{-3}}$) ; g : intensité de pesanteur ($9{,}8\ \mathbf{N \cdot kg^{-1}}$) à la surface de la Terre)

POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

SITUATION 1

Attribuer une valeur de masse volumique (à 20 °C et 1 013 hPa) aux fluides suivants : eau liquide et gaz air.

Valeurs : $\rho_1 = 1{,}20\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$, $\rho_2 = 9{,}98 \times 10^2\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$

SITUATION 2

En choisissant une échelle adaptée, représenter la force pressante modélisant l'action de l'air (à la pression $P = 1\,013$ hPa) sur 50 $\mathbf{cm^2}$ de la surface extérieure d'un ballon.





SITUATION 3

Un plongeur prévoit de s'immerger à une profondeur de 15 m sous la surface de l'eau ($\rho = 1\,000\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$).

Quelle est la variation maximale de pression qu'il subira lors de sa plongée ?



CHAPITRE

14

PHYSIQUE

Écoulement d'un fluide



Dans le sport automobile, l'effet de sol est mis à profit pour accroître l'adhérence des véhicules au circuit et les « coller » à la piste. Comment interpréter ce phénomène aérodynamique ?

➥ EXERCICE 37

NOTIONS ET CONTENUS

- Poussée d'Archimède.
- Écoulement d'un fluide en régime permanent.
- Débit volumique d'un fluide incompressible.
- Relation de Bernoulli.
- Effet Venturi.

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES

- Mettre en œuvre un dispositif permettant de tester ou d'exploiter l'expression de la poussée d'Archimède. ➥ Activité 1 ➥ Pour préparer l'ECE
- Mettre en œuvre un dispositif expérimental pour étudier l'écoulement permanent d'un fluide. ➥ Activité 2 ➥ Pour préparer l'ECE
- Mettre en œuvre un dispositif expérimental pour tester la relation de Bernoulli. ➥ Activité 3 ➥ Pour préparer l'ECE

TP

COMPÉTENCES :
VAL Estimer une incertitude
RÉA Effectuer des procédures courantes (calculs, représentations, collectes de données, etc.)

La poussée d'Archimède

Un iceberg est bloc d'eau douce flottant dans les océans. Comment expliquer qu'environ 1/10 seulement de son volume émerge de la surface de l'eau ?



DONNÉES

- Intensité de pesanteur : $g = 9{,}81\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.
- Masses volumiques : $\rho_{glace} = 910\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $\rho_{eau\ à\ 20\ °C} = 998\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $\rho_{eau\ des\ océans} = 1\,024\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $\rho_{acier} = 7\,850\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$

DOC 1 Du matériel utile

Un dynamomètre et son support, un objet (en acier par exemple), une balance électronique, une éprouvette graduée, un vase de Boudreau (récipient à trop plein), de l'eau, un bécher.

DOC 2 La poussée d'Archimède

Tout corps plongé dans un fluide subit une action mécanique exercée par ce fluide et modélisée par une force verticale, dirigée de bas en haut, de valeur égale au poids du volume de fluide déplacé.

Cette force est appelée **poussée d'Archimède** $\vec{\pi}$:

$$\vec{\pi} = -m_f \cdot \vec{g} = -\rho_f \cdot V \cdot \vec{g}$$

m_f : masse de fluide déplacé en **kg**, ρ_f : masse volumique du fluide en **kg · m⁻³**, V : volume de fluide déplacé en **m³**, g : intensité de pesanteur en **N · kg¹** (ou **m · s⁻²**), π en newton (**N**).

DÉMARCHE EXPERTE

À l'aide du matériel décrit (doc. 1) et en tenant compte de sa précision (FICHE MÉTHODE ➥ p. 538), proposer une stratégie pour valider l'expression de la poussée d'Archimède (doc. 2). Exploiter cette expression afin de déterminer le volume de la partie émergée d'un iceberg.

DÉMARCHE AVANCÉE

1. a. À l'aide du matériel décrit (doc. 1), réaliser les mesures permettant de donner un encadrement (FICHE MÉTHODE ➥ p. 538) de la valeur :
– du poids du volume de fluide déplacé par un objet totalement immergé dans l'eau ;
– de la force qui modélise l'action mécanique exercée par l'eau sur l'objet immergé.

b. Les mesures permettent-elles de valider l'expression de la poussée d'Archimède (doc. 2) ?

2. a. À partir d'un bilan des actions mécaniques agissant sur un iceberg flottant à la surface de l'eau, écrire une relation entre $V_{immergé}$ (le volume immergé de l'iceberg), $V_{iceberg}$ (son volume total) et les masses volumiques ρ_{glace} et $\rho_{eau\ des\ océans}$.

b. En déduire qu'environ $^1/_{10}$ du volume total d'un iceberg émerge de la surface de l'eau.

BONUS

Principe d'Archimède

Une animation pour comprendre le principe d'Archimède



DÉMARCHE ÉLÉMENTAIRE

1. a. À l'aide du dynamomètre (doc. 1), mesurer les valeurs P_1 du poids de l'objet et P_2 du poids « apparent » de l'objet totalement immergé dans l'eau. En déduire un encadrement (FICHE MÉTHODE ➥ p. 538) de la valeur π de la poussée d'Archimède (doc. 2).

b. Mesurer par déplacement d'eau la masse m du volume de fluide déplacé par l'objet totalement immergé. En déduire un encadrement de la valeur P_{eau} du poids de ce volume d'eau.

c. Comparer les valeurs π et P_{eau}. L'expression de la poussée d'Archimède peut-elle être validée ?

2. a. Un iceberg flotte à la surface de l'eau. Que peut-on dire des actions mécaniques qui agissent sur lui ? Les modéliser par deux forces sur un schéma sans souci d'échelle.

b. Montrer qu'il est possible d'établir la relation :

$$V_{immergé} = \frac{\rho_{glace}}{\rho_{eau\ des\ océans}} V_{iceberg}$$ (avec $V_{immergé}$ le volume immergé de l'iceberg et $V_{iceberg}$ son volume total).

c. En déduire qu'environ $^1/_{10}$ du volume total d'un iceberg émerge de la surface de l'eau.

Je réussis si...

- **Je sais confronter un modèle à des résultats expérimentaux.**
- **Je sais exploiter l'expression de la poussée d'Archimède.**

TP

COMPÉTENCES :
REA Mettre en œuvre un protocole expérimental
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

Les grandeurs caractéristiques de l'écoulement d'un fluide

Le débit volumique et la vitesse d'un fluide sont deux grandeurs physiques qui caractérisent son écoulement dans un conduit. Quel lien établir entre elles en régime permanent ?

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

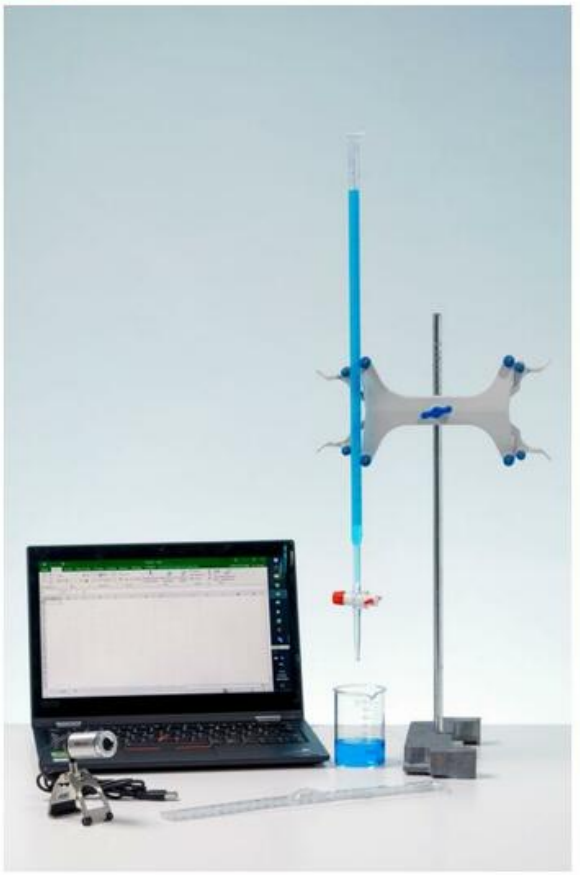
Au cours de son écoulement dans une burette graduée de 25,0 mL, la position et la vitesse de surface libre (surface en contact avec l'air) d'un fluide varient. On peut suivre ces évolutions en analysant son mouvement à l'aide d'une caméra reliée à un ordinateur et d'un logiciel de traitement d'images (FICHE PRATIQUE ➥ p. 586).

Choisir la position de la surface libre du fluide au repos comme origine du repère et un axe vertical orienté vers le bas.

GESTE ECE n° 6

bordas Flash PAGE vidéo

DOC 1 Matériel nécessaire



DOC 2 Vitesse et débit volumique

Lors de l'écoulement d'un fluide incompressible en **régime permanent,** la **vitesse** du fluide traversant une section du conduit et son **débit volumique** conservent la même valeur au cours du temps.

Le **débit volumique** d'un fluide est le rapport suivant :

débit volumique (en $m^3 \cdot s^{-1}$) → $Q = \frac{V}{\Delta t}$ ← volume de fluide écoulé (en m^3) ; durée de l'écoulement (en s)

VIDÉO

Écoulements dans une bouteille percée

Une vidéo qui montre les écoulements produits par une bouteille percée rempli d'eau.



bordas Flash PAGE vidéo

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 On étudie la phase de l'affaissement de la surface libre de 0 à 5 mL.

a. Montrer l'évolution de la position y d'un point M de la surface libre du fluide en fonction du temps.

b. En déduire, en explicitant le raisonnement suivi :
– la vitesse *v* d'écoulement du fluide ;
– l'évolution du volume *V* du fluide écoulé en fonction du temps.

c. Dire comment on peut en déduire la valeur du débit volumique *Q*.

2 On étudie maintenant la phase de l'affaissement de la surface libre de 20 à 25 mL.

Reprendre la même démarche que pour la phase de la partie 1 et répondre aux questions.

CONCLUSION

3 a. En raisonnant sur les unités des grandeurs, quelle relation peut-on établir entre le débit volumique *Q* d'un fluide et sa vitesse *v* d'écoulement ?

b. Cette relation est-elle vérifiée dans l'étude expérimentale effectuée ?

c. Discuter du caractère permanent ou non de l'écoulement lors de cette même étude.

Je réussis si…

- **Je sais effectuer un enregistrement vidéo.**
- **Je sais utiliser un logiciel de pointage et un tableur.**
- **J'ai fait le lien entre régime permanent d'un écoulement, débit volumique et vitesse du fluide.**

3. DÉMARCHE D'INVESTIGATION

TP

COMPÉTENCES :
REA Mettre en œuvre les étapes d'une démarche
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

Relation de Bernoulli



SITUATION-PROBLÈME

L'athérosclérose est une maladie conduisant localement à un rétrécissement du diamètre des artères. Elle s'accompagne d'une chute de la pression artérielle au niveau de la sténose.

Comment expliquer ce phénomène et le vérifier expérimentalement ?

HYPOTHÈSE Proposer une réponse à la question en la justifiant.

DOC 1 Modélisation en laboratoire

L'écoulement du sang dans une artère sténosée (rétrécie) peut être modélisé par un écoulement d'air dans un conduit de section variable (ici deux bouteilles en matière plastique reliées entre elles avec un écoulement assuré par un aspirateur). Des trous réalisés à différents emplacements du conduit permettent d'accéder à la pression du fluide au moyen d'un capteur de pression.



GESTE ECE n° 7

bordas Flash PAGE vidéo

DOC 2 La relation de Bernoulli

La relation de Bernoulli modélise l'écoulement permanent d'un fluide sans frottement. Elle lie la pression P, la vitesse v et l'altitude z d'un point du fluide. Sur une même ligne de courant on a :

pression du fluide (en **Pa**) ; intensité de pesanteur (en **N · kg^{-1}**) ; altitude (en **m**)

$$P + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 + \rho \cdot g \cdot z = \text{constante}$$

masse volumique du fluide (en **kg · m^{-3}**) ; vitesse du fluide (en **m · s^{-1}**)

Une **ligne de courant** est une courbe tangente à la vitesse d'un fluide.

Dans le cas où z = constante, sur une même ligne de courant : $P + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$ = **constante.**

DOC 3 Conservation du débit volumique

Lors de l'écoulement permanent d'un fluide incompressible, il n'y a pas de perte de matière. Le débit volumique Q du fluide traversant n'importe quelle section du conduit se conserve.

MESURES ET ANALYSE

1 Mettre en œuvre le dispositif expérimental modélisant l'écoulement du sang dans une artère sténosée (doc. 1), et relever différents couples de valeurs (P, ∅) : pression-diamètre du conduit.

2 Utiliser un tableur grapheur pour calculer, à partir du débit volumique (doc. 3), la vitesse v du fluide pour chaque diamètre ∅ du conduit.

3 Faire afficher le graphe $P = f(v^2)$ représentant l'évolution de la pression du fluide en fonction du carré de sa vitesse puis modéliser l'évolution par une fonction adaptée.

4 La courbe tracée permet-elle de vérifier la relation de Bernoulli (doc. 2) ?

CONCLUSION

5 Expliquer qualitativement le lien entre le diamètre d'un conduit et la pression du fluide qui s'y écoule afin de justifier la baisse de pression artérielle constatée lors d'une athérosclérose.

DONNÉES

- ρ_{air} = 1,184 kg · m^{-3} à 25 °C.
- Débit volumique Q de l'air dans le conduit (voir notice du système utilisé).

Je réussis si…

- **Je sais formuler une hypothèse.**
- **Je sais mesurer la pression d'un fluide et utiliser un tableur.**
- **J'ai compris que la relation de Bernoulli permet de modéliser l'écoulement d'un fluide.**
- **Je sais faire le lien entre la pression d'un fluide et sa vitesse.**

COMPÉTENCES :
REA Utiliser un modèle
COM Présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et cohérente

Hauteur d'un jet d'eau



SITUATION-PROBLÈME

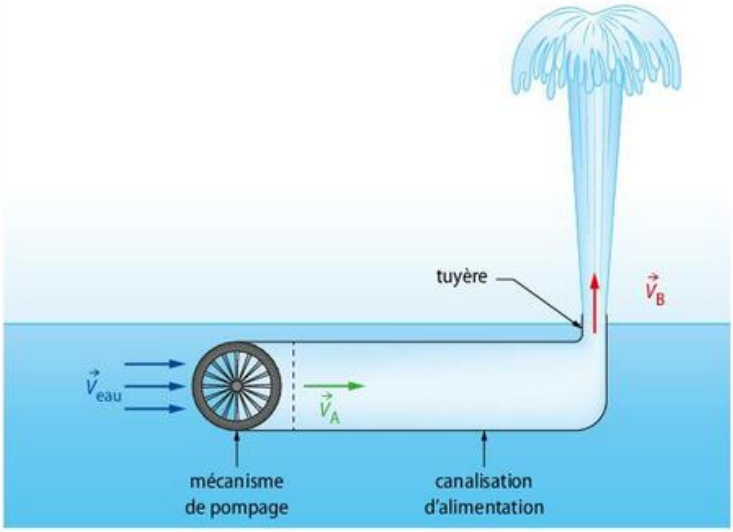
Il existe des jets d'eau dans le monde qui s'élèvent à plusieurs centaines de mètres de haut, véritable spectacle de jour comme de nuit. Celui de Genève (Suisse) fait preuve d'ingéniosité en matière hydraulique.

Comment prévoir sa hauteur maximale ?

COUP DE POUCE ➥ p. 593

DOC 1 Schéma de l'installation hydraulique

Le jet d'eau de Genève est produit au moyen d'une station de pompage de l'eau du lac Léman. Elle est constituée par deux puissantes pompes qui alimentent une large canalisation puis font jaillir l'eau par une tuyère de plus faible diamètre.



DONNÉES

- $\rho_{eau} = 9{,}99 \times 10^2$ kg · m^{-3} à 15 °C
- $g = 9{,}81$ N · kg^{-1}
- $P_{atm} = 1013$ hPa
- 1 bar = 10^5 Pa

DOC 2 Quelques caractéristiques techniques de l'installation



- Diamètre de la canalisation d'alimentation : 1,00 m
- Pression de l'eau en sortie de pompe : 16,5 bar
- Nombre de pompes : 2
- Puissance électrique de chaque pompe : 500 kW
- Débit volumique d'une pompe : 250 L · s^{-1}
- Tuyère de sortie (↑) : anneau creux d'environ 2 cm de large et de 16 cm de diamètre équivalent à un orifice de sortie de 10,7 cm de diamètre
- Nombre de projecteurs : 12
- Puissance de l'éclairage : 9 000 W

DOC 3 La relation de Bernoulli

La relation de Bernoulli modélise l'écoulement permanent d'un fluide sans frottement. Elle lie la pression P, la vitesse v et l'altitude z le long d'une ligne de courant dans un fluide. Ainsi, pour deux points A et B d'une même ligne de courant, on a :

pression du fluide (en **Pa**) ; intensité de pesanteur (en **N · kg^{-1}**) ; altitude (en **m**)

$$P_A + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_A^2 + \rho \cdot g \cdot z_A = P_B + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_B^2 + \rho \cdot g \cdot z_B$$

masse volumique du fluide (en **kg · m^{-3}**) ; vitesse du fluide (en **m · s^{-1}**)

Je réussis si…

- **Je sais identifier les étapes d'une stratégie de résolution.**
- **Je sais appliquer la relation de Bernoulli à l'écoulement de l'eau.**
- **Je sais valider la valeur obtenue à partir de la photo du jet d'eau.**

1 La poussée d'Archimède

Origine de la poussée d'Archimède

Tout objet plongé dans un fluide (un liquide ou un gaz), subit de la part de ce fluide des actions mécaniques qui agissent sur sa surface en contact avec le fluide. Ces actions sont modélisées par des **forces pressantes** $\vec{F}$ dont la valeur F augmente avec la pression P du fluide (et l'aire S de la surface de l'objet) : $F = P \cdot S$.

Par ailleurs, d'après la **loi fondamentale de la statique des fluides** ($\Delta P = \rho \cdot g \cdot \Delta z$) la pression P exercée par un fluide augmente avec la profondeur d'immersion (FIG. 1).

Ainsi, les forces pressantes $\vec{F}$ qui modélisent les actions mécaniques du fluide sur la surface d'un objet immergé ne se compensent pas parfaitement : elles sont plus intenses sur le bas de l'objet que sur le haut (FIG. 2a). Il en résulte une action mécanique modélisée par une force verticale et orientée vers le haut : la poussée d'Archimède $\vec{\pi}$ (FIG. 2b).

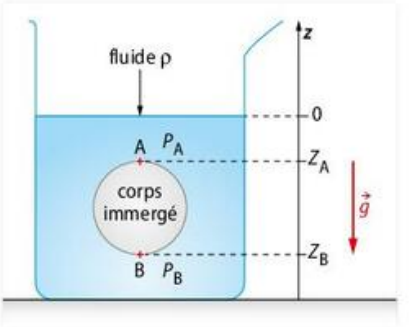


FIG. 1 $z_B < z_A$ donc $P_B > P_A$.
La pression du fluide est plus importante en B qu'en A.

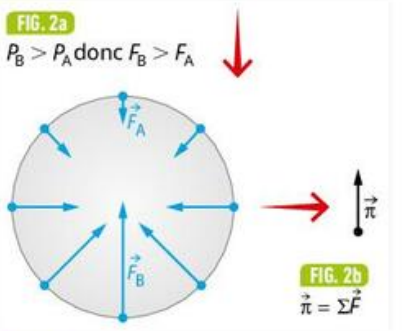


FIG. 2 Modélisation de la poussée d'Archimède.

Expression vectorielle de la poussée d'Archimède

Tout corps immergé, tout ou en partie, dans un fluide, subit de la part du fluide des actions mécaniques modélisées par une **force verticale**, dirigée **vers le haut** de **valeur égale au poids du volume de fluide déplacé** (FIG. 3).
L'expression de cette force nommée **poussée d'Archimède** $\vec{\pi}$ est :

poussée d'Archimède de valeur π (N)

masse volumique du fluide ($kg \cdot m^{-3}$)

$$\vec{\pi} = -m_f \cdot \vec{g} = -\rho_f \cdot V \cdot \vec{g}$$

champ de pesanteur terrestre d'intensité g ($N \cdot kg^{-1}$ ou $m \cdot s^{-2}$)

masse du fluide déplacé (kg) — volume du fluide déplacé (m^3)

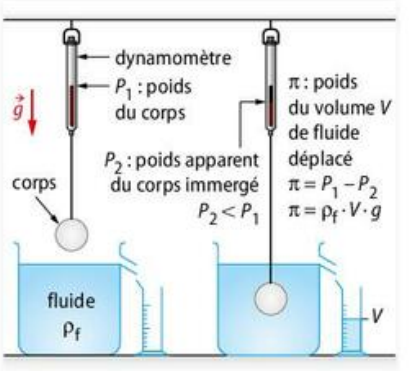


FIG. 3 La poussée d'Archimède $\vec{\pi}$ est responsable du poids apparent $\vec{P_2}$ du corps immergé dans le fluide.

EXEMPLE

Une bille en acier (de volume $V = 5{,}0\ cm^3$ et de masse volumique $\rho_{Fe} = 7{,}8 \times 10^3\ kg \cdot m^{-3}$) totalement immergée dans l'eau ($\rho_{eau} = 1{,}0 \times 10^3\ kg \cdot m^{-3}$) subit une poussée $\vec{\pi}$ verticale dirigée vers le haut de valeur $\pi = \rho_f \cdot V \cdot g$.

AN : $\pi = 1{,}0 \times 10^3 \times 5{,}0 \times 10^{-6} \times 9{,}8 = 4{,}9 \times 10^{-2}$ N.

Exploitation de l'expression de la poussée d'Archimède

La **poussée d'Archimède** $\vec{\pi}$ a la même direction que le champ de pesanteur terrestre $\vec{g}$ mais est de sens opposé : il s'agit donc d'une force toujours verticale et orientée vers le haut. Dans le champ de pesanteur $\vec{g}$ constant, sa **valeur** $\pi = \rho_f \cdot V \cdot g$ dépend du volume V du corps immergé et de la masse volumique ρ_f du fluide. La masse du corps, sa forme, son orientation dans le fluide et la profondeur d'immersion (pour un corps totalement immergé), n'influent pas sur sa valeur.

Remarque. Plus le corps immergé est volumineux ou plus le fluide est dense (ou les deux à la fois) et plus la valeur de la poussée d'Archimède est grande.

Les paramètres d'influence de la poussée d'Archimède sont largement mis en jeu en aéronautique, en plongée sous-marine ou encore dans la construction navale.

EXEMPLE

Les bateaux sont conçus de telle sorte que le poids du volume d'eau déplacé (donc la valeur de la poussée d'Archimède) est toujours égal au poids du bateau (et de son contenu).

BONUS Poussée d'Archimède — vidéo



Une vidéo pour expliquer l'expression de la poussée d'Archimède.

2 Écoulement d'un fluide incompressible

Régime permanent d'écoulement d'un fluide

L'**écoulement** d'un fluide est modélisé par des **lignes de courant**. Ces lignes représentent les trajectoires des particules du fluide en mouvement (FIG. 4).

On dit qu'un fluide s'écoule en **régime permanent** (ou stationnaire) lorsque les lignes de courant n'évoluent pas au cours du temps : la vitesse $\vec{v}$ en un point quelconque du fluide conserve alors les mêmes caractéristiques au cours du temps.

EXEMPLE

Sur la figure 4, si $\vec{v}_A$ et $\vec{v}_B$ ne varient pas au cours du temps alors le régime est permanent. $\vec{v}_A$ peut être différent de $\vec{v}_B$ (en direction et en valeur).

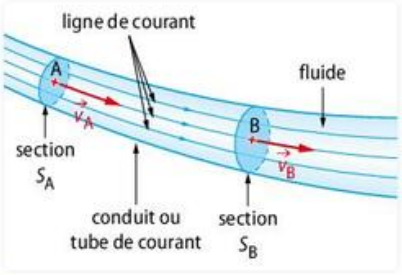


FIG. 4 Modélisation de l'écoulement d'un fluide incompressible.

Débit volumique et vitesse d'un fluide incompressible

Le **débit volumique** Q d'un fluide représente le volume de fluide qui traverse une section S du conduit par unité de temps (FIG. 5).

débit volumique ($m^3 \cdot s^{-1}$) → $Q = \dfrac{V}{\Delta t}$ ← volume de fluide écoulé (m^3) ; ← durée de l'écoulement (s)

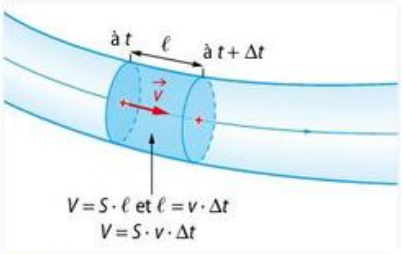


FIG. 5 Volume V et vitesse v d'un fluide traversant la section S d'un conduit.

EXEMPLE

Chaque jour, la Loire rejette près de 80×10^7 m^3 d'eau dans l'océan. Son débit volumique moyen est :

$$Q = \frac{80 \times 10^6}{24 \times 3600} = 926 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \approx 9{,}3 \times 10^2 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}.$$

Si un fluide traverse à la vitesse $\vec{v}$ la section d'aire S d'un conduit en une durée Δt alors le volume V de fluide ayant traversé S peut s'écrire : $V = S \cdot v \cdot \Delta t$ (FIG. 5).

Il vient alors : $Q = \dfrac{V}{\Delta t} = \dfrac{S \cdot v \cdot \Delta t}{\Delta t} = v \cdot S$.

La **relation** entre le **débit volumique** Q_v et la **vitesse** v du fluide s'écrit :

débit volumique ($m^3 \cdot s^{-1}$) → $Q = v \cdot S$ ← aire de la section du conduit (m^2) ; ← vitesse du fluide ($m \cdot s^{-1}$)

En **régime permanent**, le débit volumique d'un fluide traversant la section S d'un conduit est constant au cours du temps.

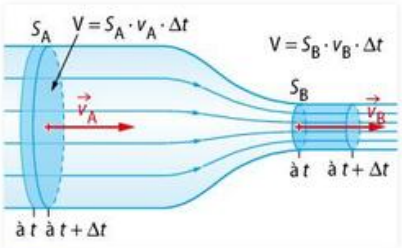


FIG. 6 Pendant une durée Δt, le même volume V de fluide traverse les sections S_A et S_B.

Conservation du débit volumique

Lors de l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent, il n'y a pas de perte de matière (FIG. 6).

En régime permanent, il y a **conservation du débit volumique** Q d'un fluide incompressible le long d'un écoulement donc en tous points A et B d'un écoulement on a : $Q_{(A)} = Q_{(B)}$ soit $v_A \cdot S_A = v_B \cdot S_B$.

La vitesse v du fluide et l'aire S de la section traversée sont deux grandeurs inversement proportionnelles : $\dfrac{v_B}{v_A} = \dfrac{S_A}{S_B}$.

Si $S_A > S_B$ alors $v_B > v_A$ (FIG. 6). La **vitesse du fluide augmente lorsque la section du conduit rétrécie**. (FIG. 7).



FIG. 7 La vitesse d'écoulement de l'eau est triplée lorsque l'aire de la section d'un tuyau d'arrosage est divisée par 3. (si $\dfrac{S_A}{S_B} = 3$ alors $v_B = \dfrac{S_A}{S_B} \cdot v_A = 3 \cdot v_A$).

3 Relation de Bernoulli et conséquences

Relation de Bernoulli

Pour l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent et sans frottement (donc sans échange d'énergie ni par travail ni par transfert thermique), la **relation de Bernoulli** modélise les évolutions de la pression P, de la vitesse v et de l'altitude z le long d'une ligne de courant dans un fluide de masse volumique ρ dans le champ de pesanteur $\vec{g}$:

masse volumique du fluide ($kg \cdot m^{-3}$) — altitude (m)

pression du fluide (Pa) → $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho \cdot g \cdot z = \text{constante}$

vitesse du fluide ($m \cdot s^{-1}$) — intensité de pesanteur ($N \cdot kg^{-1}$)

Pour deux points A et B d'une même ligne de courant (FIG. 8), cette relation s'écrit : $P_A + \frac{1}{2}\rho \cdot v_A^2 + \rho \cdot g \cdot z_A = P_B + \frac{1}{2}\rho \cdot v_B^2 + \rho \cdot g \cdot z_B$.

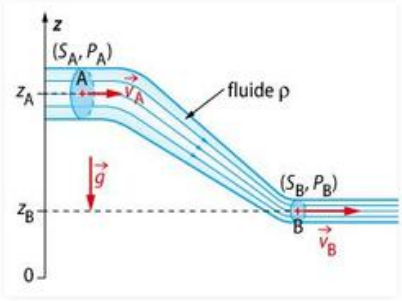


FIG. 8 En régime permanent, sur une même ligne de courant les grandeurs caractéristiques du fluide qui s'écoule (P, ρ, v, z) sont liées par la relation de Bernoulli.

La relation de Bernoulli traduit la conservation de l'énergie totale d'un fluide le long d'une ligne de courant. Elle permet d'interpréter le comportement des fluides dans de nombreux domaines : les écoulements sanguins en médecine, le mouvement des masses d'air et d'eau en géophysique, les flux d'air en aéronautique, l'écoulement de l'eau dans les réseaux d'alimentation.

EXEMPLE

La vitesse de l'eau en sortie du robinet d'une installation domestique alimentée par un château peut être estimée à partir de relation de Bernoulli (FIG. 9) :

$P_A + \frac{1}{2}\rho \cdot v_A^2 + \rho \cdot g \cdot z_A = P_B + \frac{1}{2}\rho \cdot v_B^2 + \rho \cdot g \cdot z_B$ s'écrit dans ce cas

$P_{atm} + \rho \cdot g \cdot z_A = P_{atm} + \frac{1}{2}\rho \cdot v_B^2$. Après simplification il vient $v_B = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$.

Pour une hauteur h = 10 m alors $v_B = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 10} = 14\ m \cdot s^{-1}$.

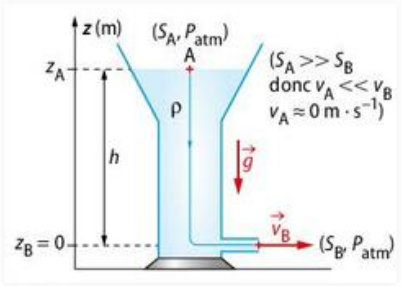


FIG. 9 La vitesse v_B de l'eau du robinet dépend de la hauteur d'eau h dans le château.

Remarque. Si le fluide est au repos ($v = 0\ m \cdot s^{-1}$), la relation devient : $P_A + \rho \cdot g \cdot z_A = P_B + \rho \cdot g \cdot z_B$ que l'on écrit également $\Delta P = \rho \cdot g \cdot \Delta z$. On retrouve la loi fondamentale de la statique des fluides.

Effet Venturi

Dans le cas d'un conduit horizontal, $z_A = z_B$ et la relation de Bernoulli s'écrit :

$P + \frac{1}{2}\rho\, v^2 = \text{constante}$ soit $P_A + \frac{1}{2}\rho \cdot v_A^2 = P_B + \frac{1}{2}\rho \cdot v_B^2$.

Il vient alors $(P_A - P_B) = \frac{1}{2}\rho \cdot (v_B^2 - v_A^2)$. Ainsi si $v_A < v_B$ alors $P_A > P_B$.

Pour un écoulement en régime permanent, **la pression P d'un fluide diminue lorsque sa vitesse v augmente** (et inversement) : il s'agit de l'**effet Venturi** (FIG. 10).

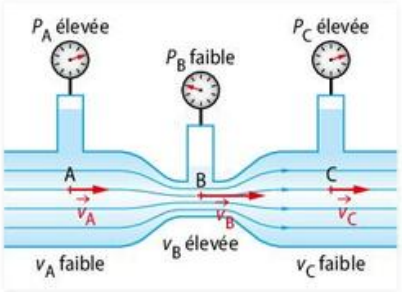
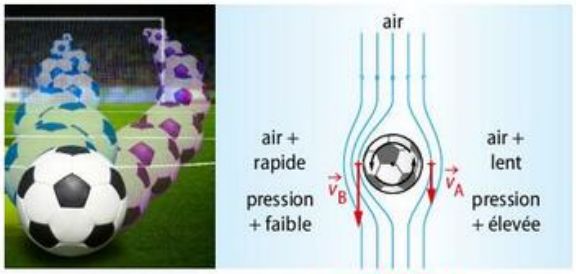


FIG. 10 Effet Venturi : $v_B > v_A$ alors $P_B < P_A$.

EXEMPLE

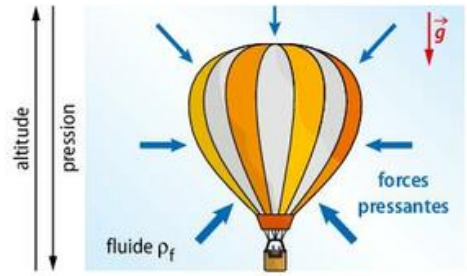
Dans de nombreux sports, l'effet Magnus est à l'origine de trajectoires surpenantes. En imposant un mouvement de rotation (« un effet ») à une balle se déplaçant dans l'air, la vitesse de l'air va augmenter d'un côté de la balle et diminuer de l'autre. Il en résulte une différence de pression de l'air entre les deux côtés de la balle et une action mécanique de l'air sur la balle qui modifie son mouvement (FIG. 11).



Effet Magnus. FIG. 11 ▶ **Réalité** *Référentiel terrestre* — **Modélisation** *Référentiel de la balle*

1 La poussée d'Archimède

Origine | **Modélisation** | **Expression**





poussée d'Archimède de valeur π (N)

volume du fluide déplacé (m^3)

$$\vec{\pi} = -\rho_f \cdot V \cdot \vec{g}$$

champ de pesanteur terrestre d'intensité g ($N \cdot kg^{-1}$ ou $m \cdot s^{-2}$)

masse volumique du fluide ($kg \cdot m^{-3}$)

2 Écoulement d'un fluide incompressible

Le **débit volumique** d'un fluide dépend de la vitesse du fluide et de la section du conduit :

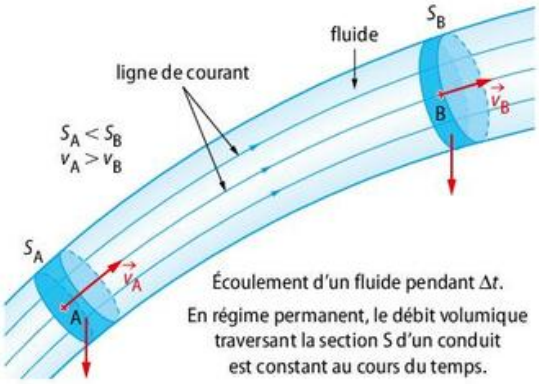
volume de fluide écoulé (m^3) — vitesse du fluide ($m \cdot s^{-1}$)

débit volumique ($m^3 \cdot s^{-1}$) — $Q = \dfrac{V}{\Delta t} = v \cdot S$ — aire de la section du conduit (m^2)

durée de l'écoulement (s)

Conservation du débit volumique

$Q_{(A)} = Q_{(B)}$ (en régime permanent, le long d'une ligne de courant)



Écoulement d'un fluide pendant Δt.

En régime permanent, le débit volumique traversant la section S d'un conduit est constant au cours du temps.

3 Relation de Bernoulli et conséquences

Lors de l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent les évolutions de la pression, de la vitesse et de l'altitude le long d'une ligne de courant sont modélisées par la **relation de Bernoulli** :

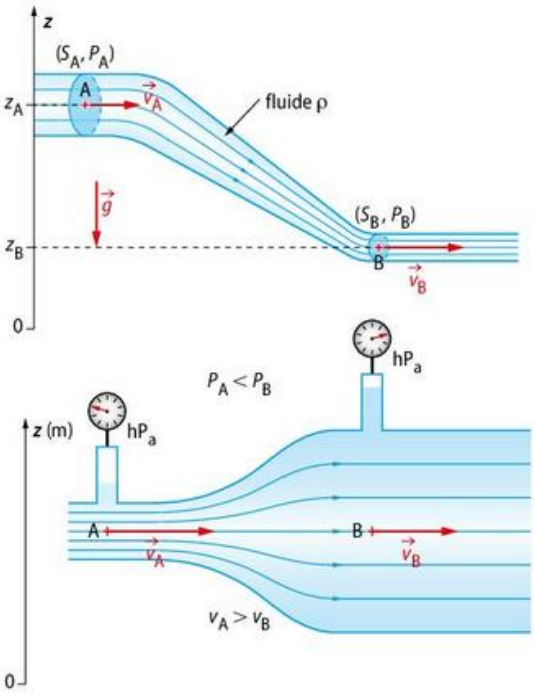
masse volumique du fluide ($kg \cdot m^{-3}$) — altitude (m)

pression du fluide (Pa) — $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho \cdot g \cdot z = \text{constante}$

vitesse du fluide ($m \cdot s^{-1}$) — intensité de pesanteur ($N \cdot kg^{-1}$)

Effet Venturi

En régime permanent, la pression P d'un fluide diminue lorsque sa vitesse v augmente.



Vérifier l'essentiel

EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

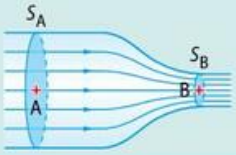
bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

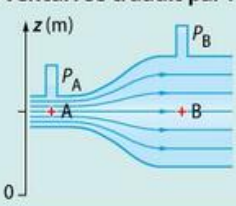
1 La poussée d'Archimède

	A	B	C
1 La poussée d'Archimède a pour origine :	l'attraction exercée par la Terre.	les variations de la pression au sein d'un fluide.	les frottements exercés par un fluide.
2 La poussée d'Archimède est une force :	toujours verticale et dirigée vers le bas.	de valeur égale à celle du poids du volume de fluide déplacé.	dont la valeur dépend de la masse volumique du corps immergé.
3 Pour un corps de volume V et de masse volumique ρ plongé dans un fluide de masse volumique ρ_f, l'expression vectorielle de la poussée d'Archimède $\vec{\pi}$ est :	$\vec{\pi} = -\rho \cdot V \cdot \vec{g}$	$\vec{\pi} = \rho_f \cdot V \cdot \vec{g}$	$\vec{\pi} = -\rho_f \cdot V \cdot \vec{g}$

2 Écoulement d'un fluide incompressible

	A	B	C
4 Le débit volumique d'un fluide traversant la section d'un conduit est proportionnel :	au volume V écoulé et à la durée d'écoulement Δt.	à la vitesse v du fluide qui s'écoule.	à l'aire S de la section du conduit.
5 En régime permanent, l'écoulement d'un fluide traversant la section d'un conduit est caractérisé par :	un débit volumique et une vitesse du fluide constants.	un débit volumique constant mais une vitesse du fluide pouvant varier.	un débit volumique et une vitesse du fluide pouvant varier.
6 Dans l'écoulement suivant : 	$Q_{(A)} > Q_{(B)}$ et $v_A < v_B$	$Q_{(A)} = Q_{(B)}$ et $v_A = v_B$	$Q_{(A)} = Q_{(B)}$ et $v_A < v_B$

3 Relation de Bernoulli et conséquences

	A	B	C
7 Pour l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent, la relation de Bernoulli pour tout point d'une ligne de courant :	relie la pression au volume et à l'altitude.	relie la pression à la vitesse et à l'altitude.	relie le poids à la vitesse et à l'altitude.
8 À altitude constante, la relation de Bernoulli :	permet de modéliser l'effet Venturi.	s'écrit $P + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{constante}$.	s'écrit $(P_A - P_B) = \frac{1}{2}\rho \cdot (v_A^2 - v_B^2)$.
9 Dans l'écoulement suivant, l'effet Venturi se traduit par : 	$v_A > v_B$ et $P_A > P_B$	$v_A = v_B$ et $P_A = P_B$	$v_A > v_B$ et $P_A < P_B$

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 La poussée d'Archimède

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Poussée d'Archimède
- Savoir expliquer qualitativement l'origine de la poussée d'Archimède.
- Utiliser l'expression vectorielle de la poussée d'Archimède.
- Tester ou exploiter l'expression de la poussée d'Archimède.

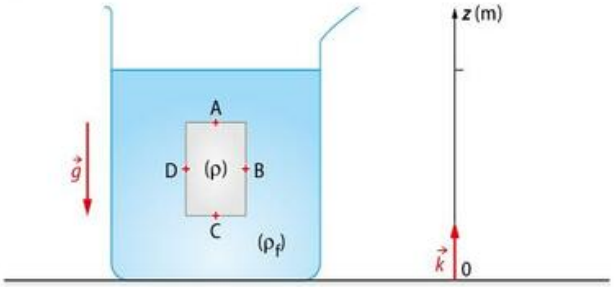
➥ Acquérir les bases : 11 ➥ S'entraîner : 25 26

DONNÉES

$g = 9{,}81\ \text{N} \cdot \text{kg}^{-1}$; $\rho_{\text{eau de mer}} = 1\,025\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $\rho_{\text{eau}} = 1{,}0 \times 10^3\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3} = 1{,}0\ \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$; $\rho_{\text{éthanol}} = 0{,}79\ \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$

10 Origine de la poussée d'Archimède

Un corps cylindrique (de volume V et de masse volumique ρ) immergé dans un fluide (de masse volumique ρ_f) est immobile.



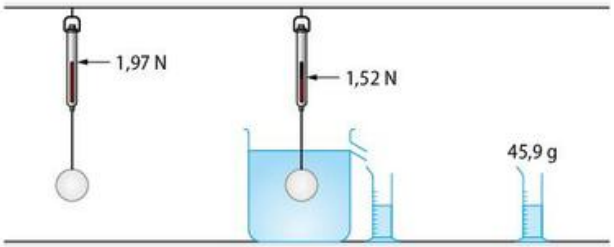
1. a. Représenter sans souci d'échelle les forces qui modélisent les actions mécaniques du fluide sur la surface du corps aux points A, B, C et D.
b. Ces forces se compensent-elles ? Justifier.

2. a. Donner les caractéristiques de la résultante des forces qui modélise l'action du fluide sur le corps immergé. La nommer et la représenter sans souci d'échelle sur un schéma.
b. Écrire son expression vectorielle en fonction du champ de pesanteur terrestre $\vec{g}$ puis en fonction du vecteur unitaire $\vec{k}$.

11 Valeur de la poussée d'Archimède

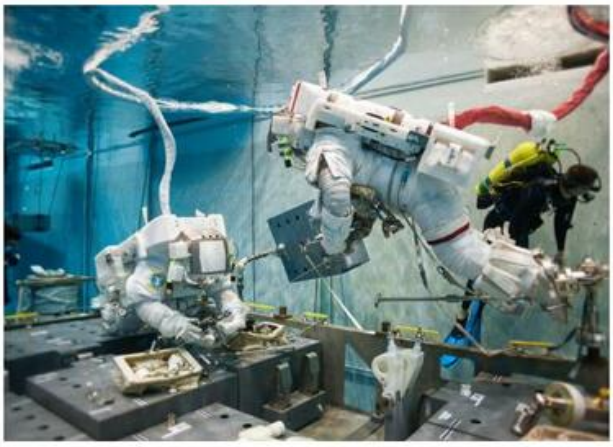
1. Qu'appelle-t-on poussée d'Archimède $\vec{\pi}$? En donner les caractéristiques (direction, sens et valeur)

2. À partir des expériences suivantes, déterminer de deux manières différentes la valeur π de la poussée d'Archimède qui modélise l'action du fluide sur le corps immergé.



12 Entraînement des spationautes

Afin de simuler l'état d'impesanteur, les spationautes équipés de leur combinaison s'entraînent aux exercices dans l'espace dans une piscine.



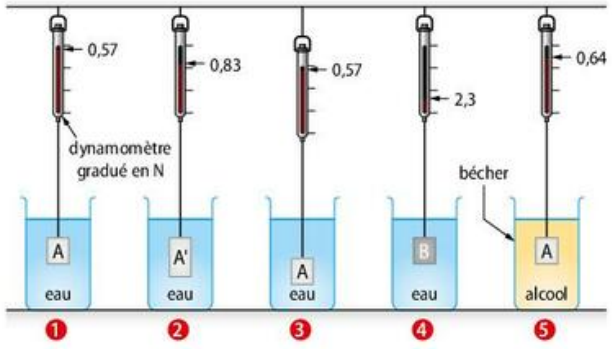
1. Calculer la valeur P_1 du poids et π de la poussée d'Archimède exercée sur un spationaute ($V = 0{,}19\ \text{m}^3$, $m = 200$ kg) entièrement immergé.

2. Représenter ces forces sur un schéma en choisissant une échelle adaptée.

3. En déduire le poids apparent P_2 ressenti par le spationaute. À quelle masse cela correspondrait-il hors de l'eau ?

13 Paramètres d'influence de la poussée d'Archimède

1. Écrire l'expression vectorielle de la poussée d'Archimède. Préciser le nom et l'unité de chaque grandeur.
Pour tester cette expression, on réalise la série d'expériences suivantes.



	A'	A	B
Matériau	Aluminium		Acier
Volume	$V_2 = 50$ mL	$V_1 = 34$ mL	
Masse	$m_{A'} = 135$ g	$m_A = 91{,}8$ g	$m_B = 267$ g

2. Calculer la valeur du poids P de chaque cylindre A, A' et B.

3. a. Identifier les paramètres mis en jeu au cours des différentes expériences.
b. Indiquer en justifiant ceux qui ont une influence sur la valeur de la poussée d'Archimède.
c. Ces résultats valident-ils l'expression de la poussée d'Archimède ?

2 Écoulement d'un fluide incompressible

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Écoulement d'un fluide en régime permanent. Débit volumique d'un fluide incompressible

- Étudier l'écoulement d'un fluide incompressible.
- Savoir calculer un débit volumique et la vitesse d'un fluide.
- Savoir exploiter la conservation du débit volumique.

➥ Acquérir les bases : 16 ➥ S'entraîner : 27 28

14 À la station-service

1. a. Estimer la durée nécessaire pour faire le plein en carburant d'un véhicule dont le volume du réservoir est de 50 L.

b. Définir le débit volumique Q d'un fluide et calculer la valeur de celui produit par la pompe à carburant.

c. Comparer le résultat obtenu à la valeur du débit moyen d'une pompe standard : $Q = 4{,}0 \times 10^{-4}$ m$^3 \cdot$ s^{-1}.

2. Le diamètre intérieur du tuyau de refoulement est de 16 mm.

a. Calculer l'aire S d'une section droite du tuyau.

b. Écrire l'expression littérale permettant de déterminer la vitesse v du carburant dans le tuyau. En déduire sa valeur.

15 Circulation sanguine

Le sang a un débit volumique moyen d'environ 5 L $\cdot$ min^{-1} chez l'adulte.

1. a. Définir le débit volumique d'un fluide en régime permanent.

b. Exprimer la valeur du débit volumique sanguin dans l'unité du système international.

2. a. Quel volume de sang traverse chaque seconde une section de l'artère aorte de 2,5 cm^2 ?

b. À quelle vitesse le sang s'y écoule-t-il ?

3. Une artériosclérose (maladie liée à une accumulation de lipides et tissus fibreux) conduit à une diminution locale du diamètre de l'artère.

a. Le débit volumique sanguin en est-il modifié ?

b. La vitesse du sang y est-elle identique, plus importante, plus faible que dans une artère saine ? Justifier la réponse.

16 Tuyau d'arrosage

Un tuyau d'arrosage de section S_A de 25 mm de diamètre est alimenté par une pompe assurant une vitesse d'écoulement de l'eau $v_A = 1{,}7$ m $\cdot$ s^{-1}.

1. a. Calculer le débit volumique produit par la pompe. Écrire le résultat en litres par heure.

b. Quelle durée est nécessaire pour remplir un arrosoir de 12 L ?

2. L'extrémité du tuyau est pincée de sorte que sa section S_B est réduite à 2,0 cm^2. En utilisant la conservation du débit volumique, exprimer la nouvelle vitesse v_B à laquelle l'eau sort du tuyau en fonction de v_A, S_A et S_B puis calculer sa valeur.

17 Nettoyeur haute pression

On considère le nettoyeur haute pression suivant :



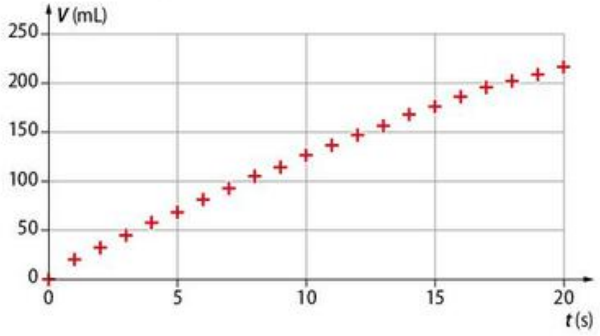
1. Quelle doit être l'aire S_A de la section de la buse pour que la vitesse v_A de l'eau en sortie soit de 125 m $\cdot$ s^{-1} ?

2. a. Traduire la conservation du débit volumique par une relation liant S_A, v_A, S_B (l'aire de la section du flexible) et v_B (la vitesse de l'eau dans le flexible).

b. En déduire la vitesse v_B.

18 Écoulement dans une bouteille percée

L'enregistrement vidéo de l'écoulement d'une solution contenue dans une bouteille de diamètre $\varnothing = 8{,}0$ cm percée à sa base a permis d'obtenir le graphique ci-dessous. Il donne les variations du volume V de solution écoulée en fonction du temps t.



1. Justifier que l'écoulement de la solution ne correspond pas à celui d'un régime permanent à partir :

a. de l'allure de la courbe ;

b. du calcul du débit volumique de la solution pour deux instants différents et judicieusement choisi de l'écoulement.

2. a. Déterminer la vitesse de la solution traversant une section de la bouteille pour ces deux instants.

b. Pourquoi la vitesse de la solution à la sortie de bouteille est-elle différente ?

3. Les réponses sont-elles en accord avec les observations faites sur l'animation suivante ?

VIDÉO

Écoulements dans une bouteille percée

Une vidéo qui montre les écoulements produits par une bouteille percée rempli d'eau.



Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

3 Relation de Bernoulli et conséquences

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Relation de Bernoulli

- Étudier l'écoulement d'un fluide.
- Exploiter et tester la relation de Bernoulli.

➥ Acquérir les bases : 19 ➥ S'entraîner : 27, 28

Effet Venturi

- Exploiter la relation de Bernoulli le long d'une ligne de courant horizontale.
- Relier la pression d'un fluide à sa vitesse d'écoulement.

➥ Acquérir les bases : 22 ➥ S'entraîner : 35

DONNÉES

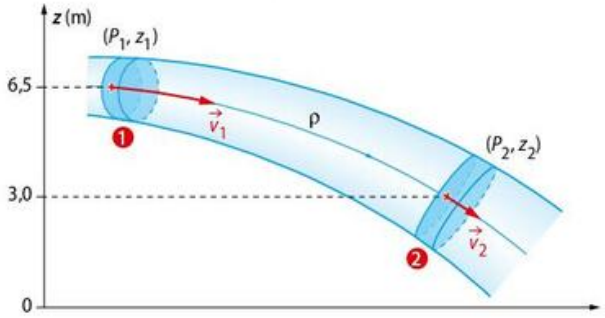
- Relation de Bernoulli :

$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho \cdot g \cdot z = \text{constant}$;

$\rho_{eau} = 1{,}0 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $g = 9{,}81 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$

19 Écoulement sans frottement

On considère une quantité d'eau en écoulement entre les deux positions ❶ et ❷ situées sur une même ligne de courant et présentées sur la figure ci-dessous.



Les données sont les suivantes :

$P_1 = 1{,}0 \times 10^5$ Pa, $v_1 = 1{,}0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $v_2 = 4{,}5 \times 10^{-1} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

1. Appliquer la relation de Bernoulli à l'écoulement du fluide entre les positions ❶ et ❷.

2. En déduire l'expression littérale donnant la pression P_2 du fluide puis calculer sa valeur.

20 Analyse dimensionnelle

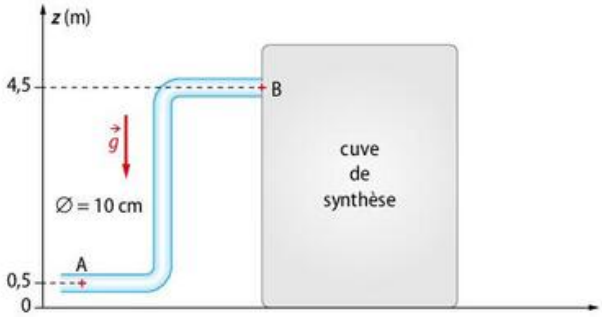
1. Décrire les différentes grandeurs physiques intervenant dans la relation de Bernoulli en indiquant leur nom et l'unité associée.

2. Montrer par une analyse dimensionnelle que les trois membres de l'égalité de la relation de Bernoulli ont la même unité que l'on précisera.

21 Chimie industrielle de synthèse

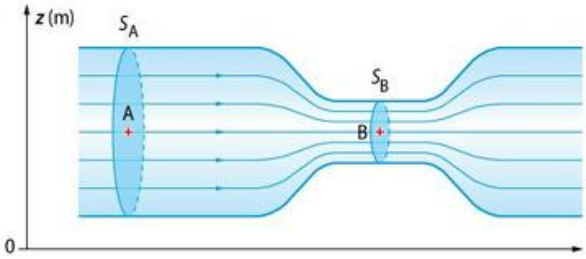
De l'acétone ($\rho = 784 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$) s'écoule du point A au point B d'une canalisation industrielle de diamètre constant avec un débit volumique de $0{,}75 \text{ L} \cdot \text{s}^{-1}$ dont l'écoulement est modélisé par le schéma ci-dessous. La pression en A vaut 3,5 bar.

Calculer la pression de l'acétone en B en appliquant la relation de Bernoulli et en détaillant les étapes du raisonnement (expressions littérales et applications numériques).



22 Rétrécissement d'un écoulement

Un fluide incompressible de masse volumique $\rho = 825 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ s'écoule dans le tube de courant suivant.



Les données sont les suivantes :

$v_A = 4{,}5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $P_A = 1\,002$ hPa et $P_B = 987$ hPa.

1. À travers quelle section (S_A ou S_B) la vitesse du fluide est-elle la plus élevée ? Justifier la réponse.

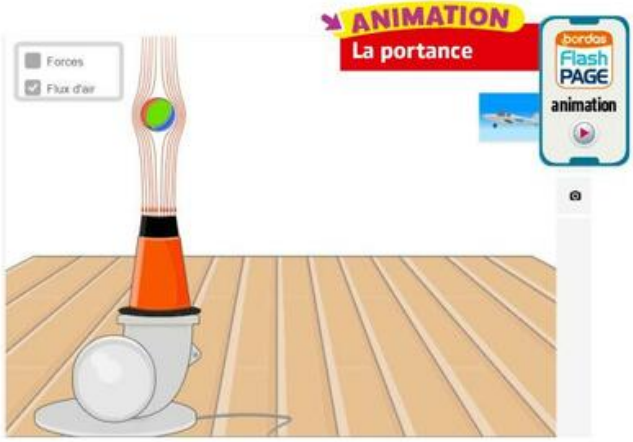
2. a. Appliquer la relation de Bernoulli entre les deux sections S_A et S_B en considérant les points A et B qui se trouvent sur la même ligne de courant.

b. En déduire la valeur de la vitesse v_B du fluide traversant la section S_B. Le résultat valide-t-il la réponse en 1 ?

23 La portance

La portance aérodynamique est une force qui modélise l'action d'un fluide sur l'aile d'un avion ou une balle en sustentation.

À l'aide de l'animation suivante, expliquer en quelques lignes l'origine de cette force.



24 Distance de sécurité en dépassement

Au cours d'un dépassement, une distance suffisante doit séparer les deux véhicules se trouvant côte à côte.

En effet, s'ils se rapprochent trop près, ils auront tendance à se happer l'un l'autre.



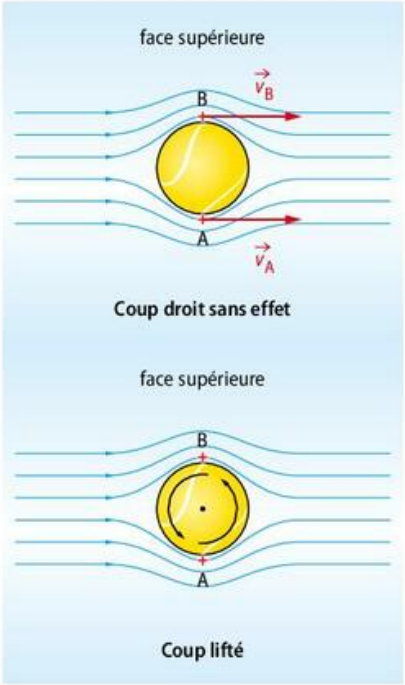
1. Expliquer qualitativement ce phénomène de « happement » en indiquant les variations de la vitesse et de la pression de l'air qui s'écoule entre les véhicules qui se rapprochent.
2. Comment nomme-t-on cet effet ?

25 Effet Magnus

Au tennis, lors d'un coup lifté, la rotation de la balle en mouvement dans l'air entraîne, par frottement, l'air qui se trouve à sa surface.

La vitesse de l'air par rapport au centre de la balle augmente alors d'un côté de celle-ci et diminue de l'autre.

Modélisation de l'écoulement de l'air dans le référentiel du centre de la balle sans et avec rotation de la balle autour de son centre



1. Lors d'un coup lifté, indiquer, en justifiant la réponse, la face (supérieure ou inférieure) de la balle sur laquelle :
   a. l'air est le plus rapide ;
   b. la pression de l'air est la plus grande.
2. a. En déduire la direction et le sens de la résultante des forces pressantes qui modélisent les actions de l'air en mouvement sur la balle.
   b. Quelle en est la conséquence sur son mouvement ?

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

- Expliquer qualitativement l'origine de la poussée d'Archimède.
- Écrire l'expression de la poussée d'Archimède en explicitant chaque grandeur et son unité.
- Définir le débit volumique d'un fluide en régime permanent.
- Nommer chaque grandeur de la relation de Bernoulli et donner son unité : $p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho \cdot g \cdot z = \text{constante}$.
- Écrire la relation liant le débit volumique d'un fluide et sa vitesse d'écoulement en explicitant chaque grandeur et son unité.
- Effectuer le bilan des actions mécaniques qui agissent sur un corps immobile immergé dans un fluide.
- Expliquer comment déterminer la vitesse d'un fluide à partir de la conservation du débit volumique en régime permanent.
- Expliquer pourquoi lors de l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent si $S_B < S_A$ alors $v_B > v_A$.

Retrouver ces questions en version numérique — bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercice résolu EN AUTONOMIE

26 Ascension de Félix Baumgartner



En 2012, Félix Baumgartner s'est élevé à près de 40 km d'altitude grâce à un ballon déformable gigantesque.

Données :
- *Volume d'hélium utilisé au sol : 5 100 m^3 (soit près du double du volume nécessaire pour la sustentation(1)).*
- *Masse totale (équipage, ballon et hélium) : environ 3 tonnes.*

$\rho_{troposphère} = 1{,}2\ kg \cdot m^{-3}$ $g = 9{,}81\ N \cdot kg^{-1}$ *au niveau du sol.*

(1) Sustentation : état d'un corps maintenu au-dessus d'une surface, sans contact avec celle-ci.

1. a. Expliquer qualitativement l'origine de l'action responsable de l'ascension du ballon.
b. Illustrer par un schéma, sans souci d'échelle mais cohérent avec la situation, les forces modélisant les actions qui s'exercent sur le système (ballon + équipage) juste après le décollage, en négligeant les frottements.

2. Vérifier par un calcul que :
a. le ballon peut décoller ;
b. un volume initial d'hélium de 5 100 m^3 correspond bien au « double du nécessaire pour la sustentation ».

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Les données indiquent la masse totale du système à prendre en compte.
- L'énoncé définit l'état de sustentation.

LES VERBES D'ACTION

- **Expliquer qualitativement :** donner une justification à une observation ou une affirmation sans faire de calcul.
- **Illustrer :** dessiner symboliquement des notions.
- **Vérifier :** Effectuer un raisonnement logique pour confirmer un résultat.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. a. La densité de l'air diminuant avec l'altitude, l'action de l'air sur le ballon est plus intense sur le bas de l'enveloppe que sur le haut. Il en résulte une **action mécanique modélisée par une force verticale et dirigée vers le haut** : la poussée d'Archimède $\vec{\pi}$.

b.



2. a. Le ballon peut décoller si la poussée d'Archimède prédomine sur la force poids : $P = m_{système} \cdot g$ et $\pi = \rho_{air} \cdot V_{ballon} \cdot g$

AN : $P = 3 \times 10^3 \times 9{,}81 = 2{,}94 \times 10^4$ N $\approx$ **3×10^4 N**

et $\pi = 1{,}2 \times 5\,100 \times 9{,}81 =$ **$6{,}1 \times 10^4$ N.**

On constate que $\pi > P$, ainsi **le ballon peut décoller**.

b. En sustentation, le ballon est immobile et les actions se compensent :

$\pi = P$ donc $\rho_{air} \cdot V_{ballon} \cdot g = m_{système} \cdot g$ soit $\boldsymbol{V_{ballon} = \dfrac{m_{système}}{\rho_{air}}}$.

AN : $V_{ballon} = \dfrac{3 \times 10^3}{1{,}2} =$ **2 500 m^3**, valeur près de deux fois plus faible que 5 100 m^3.

QUELQUES CONSEILS

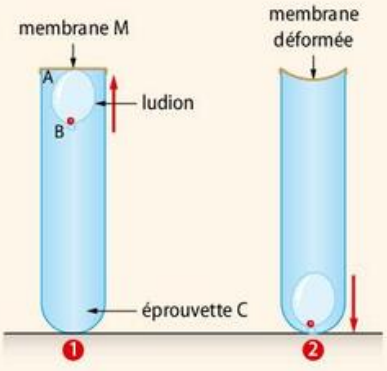
1. b. Penser que la nature d'un mouvement informe sur les forces exercées.

2. a. La masse du système est donnée en tonnes et avec un seul chiffre significatif.
b. Simplifier l'expression littérale du volume V_{ballon} du ballon donne accès à un calcul simple.

EXERCICE SIMILAIRE

27 Le ludion

Un ludion est réalisé à l'aide d'une bille (B) de volume V_B, placée dans un ballon de baudruche (A) fermé et imperméable, renfermant de l'air de volume variable V_A. Placé dans une éprouvette (C), remplie d'eau et fermée par une membrane souple (M), il est en équilibre à la surface de l'eau ❶. Lorsque l'on appuie sur la membrane, la pression de l'eau sur l'air enfermé dans le ludion augmente : il tombe au fond de l'éprouvette ❷.



Données : *masse du ludion $m_L = 6{,}8$ g ; $V_B = 1{,}8\ cm^3$; $\rho_{eau} = 1\,000\ kg \cdot m^{-3}$; $g = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$.*
L'eau est supposée incompressible.

1. a. Établir l'expression littérale du volume d'air V_A dans le ballon en fonction de m_L, ρ_{eau} et V_B lorsque le ludion est en équilibre.
b. Calculer sa valeur.

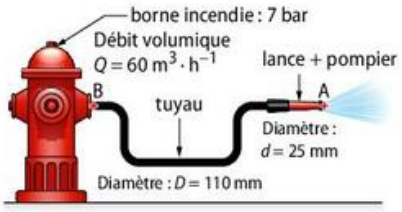
2. a. Indiquer comment évolue le volume d'air contenu dans le ludion après compression de la membrane.
b. Expliquer alors qualitativement que le ludion entame un mouvement vertical vers le bas. Illustrer la situation par un schéma, sans souci d'échelle mais avec cohérence.

Exercice résolu EN AUTONOMIE

28 Lance à incendie

On considère la situation représentée par le schéma ci-contre.

Données : $P_{atm} = 1\,013$ hPa ; $\rho_{eau} = 1\,000$ kg · m^{-3} ; *relation de Bernoulli :* $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho \cdot g \cdot z = \text{constante}$.



1. a. Calculer, à partir du débit volumique, la valeur de la vitesse v_B de l'eau à la sortie de la borne incendie.

b. Appliquer la conservation du débit volumique à l'écoulement pour la vitesse v_A de l'eau éjectée en sortie de lance.

2. a. Appliquer la relation de Bernoulli entre les points A et B situés sur une même ligne de courant.

b. En déduire la valeur de la pression P_B de l'eau à la sortie de la borne et la **comparer** à celle de l'énoncé.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. a. $Q = 60$ m^3 · h^{-1} $= 1{,}7 \times 10^{-2}$ m^3 · s^{-1} et $S_B = \pi \cdot \dfrac{0{,}110^2}{4} = 9{,}5 \times 10^{-3}$ m^2.

$Q = v_B \cdot S_B$ soit $v_B = \dfrac{Q}{S_B}$. **AN :** $v_B = \dfrac{1{,}7 \times 10^{-2}}{9{,}5 \times 10^{-3}} = \mathbf{1{,}8\ m \cdot s^{-1}}$.

b. $v_A \cdot S_A = v_B \cdot S_B$ soit $v_A = v_B \cdot \dfrac{S_B}{S_A}$. **AN :** $v_A = 1{,}8 \times \dfrac{9{,}5 \times 10^{-3}}{\pi \cdot \dfrac{0{,}025^2}{4}} = \mathbf{35\ m \cdot s^{-1}}$.

2. a. $P_B + \frac{1}{2}\rho \cdot v_B^2 + \rho \cdot g \cdot z_B = P_A + \frac{1}{2}\rho \cdot v_A^2 + \rho \cdot g \cdot z_A$.

$P_A = P_{atm}$ et $z_B = z_A$ donc la relation de Bernoulli s'écrit :

$$\boldsymbol{P_B + \frac{1}{2}\rho_{eau} \cdot v_B^2 = P_{atm} + \frac{1}{2}\rho_{eau} \cdot v_A^2}$$

b. $P_B = P_{atm} + \frac{1}{2}\rho_{eau} \cdot (v_A^2 - v_B^2)$

AN : $P_B = 1{,}013 \times 10^5 + \frac{1}{2} \times 1000 \times (35^2 - 1{,}8^2) = \mathbf{7{,}1 \times 10^5\ Pa \approx 7\ bar}$

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- La valeur du débit volumique est précisée dans l'énoncé.
- Les données fournissent la relation de Bernoulli dans le cas général d'un écoulement permanent.

LES VERBES D'ACTION

- **Appliquer :** adapter une relation, une notion à une situation particulière en tenant compte des informations fournies.
- **En déduire :** intégrer le ou les résultats précédents pour répondre.
- **Comparer :** mettre en regard deux résultats pour en identifier les différences ou les similitudes.

QUELQUES CONSEILS

1. b. Penser à convertir le débit volumique en m^3 · s^{-1} et le diamètre en m. La formule de l'aire d'un disque est indispensable.

2. a. Identifier dans l'énoncé les informations permettant de simplifier la relation de Bernoulli.

2. b. Utiliser les bonnes unités et s'assurer du résultat en réalisant deux fois le calcul.

EXERCICE SIMILAIRE

29 Fontaine à eau

La tuyère d'une fontaine à eau est alimentée par une pompe assurant un débit d'un mètre cube par minute. Le diamètre de la canalisation d'alimentation est de 80 mm et celui de l'orifice de la tuyère est de 25 mm. Orientée verticalement, le jet d'eau expulsé atteint une hauteur h.

Données : *à la sortie de la tuyère, l'eau éjectée est en contact avec de l'air à la pression atmosphérique,* $P_{atm} = 1\,013$ hPa ; $g = 9{,}8$ m · s^{-2} ;

relation de Bernoulli : $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho \cdot g \cdot z = \text{constante}$.

1. a. Calculer la valeur de la vitesse v_A d'éjection de l'eau à la sortie de la tuyère. Expliquer qualitativement pourquoi cette valeur est supérieure à celle de l'eau dans la canalisation.

b. Quelle est la valeur de la pression et de la vitesse de l'eau au sommet du jet ?

2. a. Appliquer la relation de Bernoulli entre un point de l'orifice de la tuyère et un point du sommet du jet situés tous deux sur une même ligne de courant.

b. En déduire l'expression littérale de la hauteur h du jet d'eau en fonction de v_A et g puis calculer sa valeur.

c. Pourquoi la hauteur réelle du jet est plus faible que la valeur calculée ?

d. Quelle modification de la tuyère permettrait d'augmenter la hauteur du jet ?



Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

S'entraîner pour maîtriser

DONNÉES

- $g = 9{,}8\ \text{N} \cdot \text{kg}^{-1}$, $\rho_{eau} = 998\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ à 20 °C.
- Relation de Bernoulli : $P + \frac{1}{2}\rho\, v^2 + \rho \cdot g \cdot z = \text{constante}$.

SAVOIR RÉDIGER

30 Proposer une correction de la solution proposée par un élève à l'énoncé.

Énoncé

Un plongeur possède une masse $m = 85$ kg et un volume $V = 90$ L (équipement compris).

1. a. Calculer la valeur P du poids du plongeur et π de la poussée d'Archimède lorsqu'il est entièrement immergé.
b. Quelle est l'origine de ces actions ?
c. Le plongeur parvient-il à se maintenir en surface ? Si oui, indiquer la valeur du volume réellement immergé.

2. Surlesté en fin de plongée il ne peut pas se maintenir à une profondeur constante. Sa masse est alors de 92 kg. Quel volume d'air doit-il introduire dans son gilet pour obtenir une flottabilité positive et remonter vers la surface ?

Solution proposée par un élève

1. a. $P = 85 \times 9{,}8 = 833$ N et $\pi = 998 \times 0{,}090 \times 9{,}8 = 880$ N) Attention au nombre de chiffres significatifs utilisés
b. Le fluide est à l'origine de ces actions.) Réponse à développer
c. $\pi > P$ donc il se maintient en surface. $V_{immergé} = \pi / \rho \cdot g = 880/(998 \times 9{,}8) = 90$ L.) Corriger la valeur de π utilisée
2. Pour $\pi = P$ alors $V_{immergé} = m \cdot g/\rho \cdot g = m/\rho = 92/998 = 9{,}2 \times 10^{-2}\ \text{m}^3 = 92$ L.) Revoir la condition de mise en mouvement
Il doit introduire 92 L d'air dans son gilet.

31 Stockage de l'eau à New York



Un réservoir situé sur le toit d'un immeuble permet d'alimenter en eau les appartements situés en dessous avec une pression suffisante. Dans le réservoir d'une section $S_A = 10\ \text{m}^2$, l'eau est stockée sur une hauteur de 5,5 m. L'écoulement s'effectue par une canalisation de section $S_B = 7{,}0 \times 10^{-2}\ \text{m}^2$ située à la base du réservoir.

Donnée : *au sommet du réservoir comme à la sortie de la canalisation, l'eau est en contact avec l'air à la pression atmosphérique.*

1. a. Exploiter la conservation du débit volumique pour exprimer la vitesse v_B de l'eau à la sortie de la canalisation en fonction de S_A, S_B et v_A, la vitesse de l'eau à la surface libre du réservoir.
b. En déduire que la vitesse v_A peut être négligée par rapport à v_B et considérée comme quasiment nulle.

2. a. Appliquer la relation de Bernoulli entre un point A de la surface libre de l'eau dans le réservoir et un point B de la canalisation de sortie (on suppose que A et B sont sur la même ligne de courant).
b. En déduire que la vitesse v_B est donnée par l'expression littérale $v_B = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$ puis déterminer sa valeur.
c. Calculer le débit volumique de l'eau dans la canalisation.

Coups de pouce

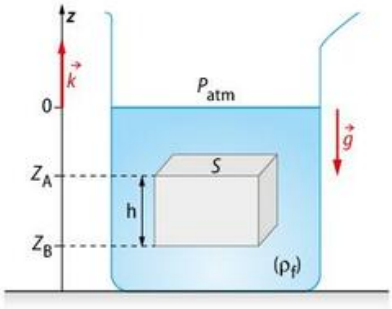
- Penser à utiliser les bonnes unités
- La donnée et la question 1. b. apportent des informations permettant de simplifier la relation de Bernoulli

32 Origine de la poussée d'Archimède

DÉMARCHES DIFFÉRENCIÉES

On considère un cube de hauteur h, plongé dans un fluide de masse volumique ρ_f · $\vec{g}$, P_{atm}, S et V désignant respectivement le champ de pesanteur terrestre, la pression atmosphérique, l'aire d'une face du cube et son volume.

Un axe des altitudes $(0z)$ de vecteur unitaire $\vec{k}$ est dirigé vers le haut.



DÉMARCHE EXPERTE

À partir d'un raisonnement mettant en jeu la loi fondamentale de la statique des fluides et la notion de force pressante, vérifier l'expression vectorielle (direction, sens et valeur) de la poussée d'Archimède qui modélise les actions mécaniques agissant sur un cube immergé dans un fluide.

DÉMARCHE AVANCÉE

1. a. Représenter sur un schéma, sans souci d'échelle mais cohérent avec la situation, les forces pressantes $\vec{F}_A$ et $\vec{F}_B$ qui modélisent les actions mécaniques du fluide sur les surfaces supérieure et inférieure du cube.
b. Pourquoi les actions mécaniques du fluide sur les surfaces latérales du cube se compensent-elles ?
2. a. Exprimer $(F_B - F_A)$ en fonction de la différence de pression $(P_B - P_A)$ puis en fonction de ρ_f, h et g.
b. En déduire l'expression vectorielle $\Sigma\vec{F}$ de la résultante des forces qui modélisent les actions du fluide sur le cube. La comparer à celle du poids $\vec{P}$ d'un volume de fluide égal à celui du cube (donc à celui déplacé par le cube immergé). Conclure.

33 Helium balloon

A meteorological balloon inflated with helium must embark in the atmosphere a set of sensors with a mass of 500 g.

Data : *$M_{He} = 4{,}0\ g \cdot mol^{-1}$, $M_O = 16{,}0\ g \cdot mol^{-1}$, $M_N = 14{,}0\ g \cdot mol^{-1}$, air composition : dinitrogen 80% – dioxygen 20%, $V_M = 22{,}4\ L \cdot mol^{-1}$.*

1. Calculate the density of helium and the density of air.
2. What should be the minimum volume of the balloon befor it to rise?

34 Le thermomètre de Galilée

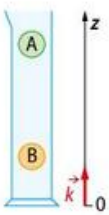


Galilée s'est intéressé au phénomène de flottabilité et à la mesure de densité. Il est à l'origine d'un thermomètre dont le fonctionnement provient du fait que la masse volumique d'un liquide décroît fortement lorsque la température augmente.

On modélise un thermomètre de Galilée à l'aide d'une éprouvette remplie d'eau contenant deux sphères A et B de même volume V et de masse m_A et m_B différentes. À $T = 24$ °C, la sphère A, complètement immergée, est en équilibre dans le liquide. À $T = 22$ °C, c'est la sphère B. On note ρ_A et ρ_B les masses volumiques des sphères A et B.

Données : *ρ_{eau} vaut 997,38 kg · m^{-3} à 24 °C et 997,86 kg · m^{-3} à 22 °C ; $V = 2$ mL et est indépendant de la température ; $g = 9{,}8\ N \cdot kg^{-1}$ et $\vec{k}$ est un vecteur unitaire.*

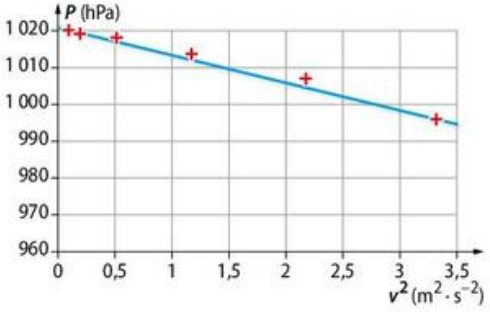
1. a. Faire un bilan des actions mécaniques qui agissent sur la sphère A. Les représenter sur un schéma (sans souci d'échelle) et donner leur expression en fonction de ρ_{eau}, ρ_A, V, g et $\vec{k}$.
b. Déterminer la valeur de la masse volumique ρ_A de la sphère A.
c. Lorsque la température s'élève au-dessus de 24 °C, la sphère A se met en mouvement. Justifier dans quel sens.
2. a. Expliquer qu'à 24 °C la sphère B reste en bas de l'éprouvette.
b. Pour quelles températures s'élèvera-t-elle ?



3. a. Calculer en milligramme la différence de masse $\Delta m = m_B - m_A$ des sphères A et B. En déduire l'intérêt d'utiliser un liquide autre que l'eau (généralement une huile minérale) pour remplir la colonne d'un thermomètre de Galilée.
b. Lire sur le thermomètre de Galilée ci-contre la température mesurée. Écrire le résultat de la mesure accompagnée de son incertitude-type.

35 VMC TABLEUR-GRAPHEUR

1. Toutes les 10 minutes, une VMC (ventilation mécanique contrôlée) recycle l'air d'une pièce de 25 m^3. Calculer la vitesse de l'air traversant une section de la gaine de 200 mm de diamètre intérieur ?
2. Au moyen d'un capteur de pression relié à un microcontrôleur, on enregistre la pression de l'air qui s'écoule dans des gaines horizontales de différentes sections. On obtient le graphe suivant.



a. Quel type de fonction choisir pour modéliser ces mesures ?
b. À quoi correspond l'ordonnée à l'origine ? Donner sa valeur.
c. L'évolution constatée expérimentalement est-elle en accord avec le modèle de Bernoulli ?

À L'ORAL

36 Plongée d'un sous-marin

Élaborer un exposé oral permettant d'expliquer l'animation suivante.



Les mots-clés à utiliser
- masse volumique
- poussée d'Archimède
- poids
- résultante de forces
- mouvement

37 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

Dans le sport automobile, l'effet de sol est mis à profit pour accroître l'adhérence des véhicules au circuit et les « coller » à la piste.

Préparer un exposé oral qui explique ce phénomène aérodynamique.



Développer ses compétences

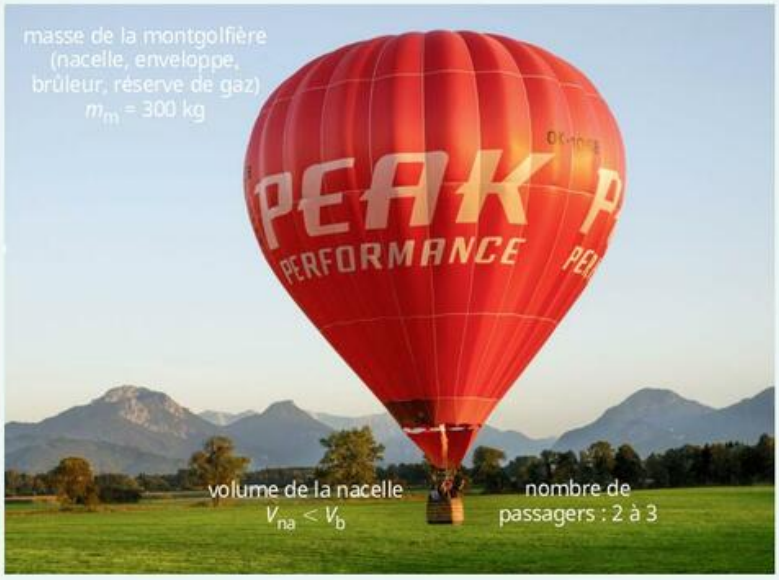
38 Décollage d'une montgolfière RÉSOLUTION DE PROBLÈME

50 min

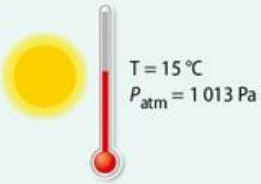
AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

Les déplacements verticaux d'une montgolfière sont assurés par le chauffage de l'air qu'elle renferme au moyen d'un brûleur et de réserves en carburant.

DOC 1 Les caractéristiques de la montgolfière



DOC 3 Météo du jour



DOC 2 Masse volumique de l'air et température



DONNÉES

- Intensité du champ de pesanteur : $g = 9{,}81\ \text{N} \cdot \text{kg}^{-1}$
- $T(\text{en K}) = T(\text{en °C}) + 273{,}15$
- Volume d'une sphère de rayon R : $V = \frac{4}{3}\pi R^3$
- Expression vectorielle de la poussée d'Archimède : $\vec{\pi} = -\rho_f \cdot V \cdot \vec{g}$

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Donner une estimation cohérente du volume du ballon de la montgolfière photographiée sur le doc. 1.
2. Modéliser sur un schéma, sans souci d'échelle mais avec cohérence, les actions mécaniques qui agissent sur le ballon lors du décollage.
3. Quelle est la valeur de la masse volumique de l'air extérieur au ballon ?

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Quelle doit être la valeur minimale de la température de l'air contenu dans le ballon d'une montgolfière pour permettre son décollage ?

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti.

À la date de publication de ce manuel, les notions enseignées dans ce chapitre sont exclues de l'épreuve écrite.

39 La fusée à eau — RÉSOLUTION DE PROBLÈME

50 min

RÉA Utiliser un modèle

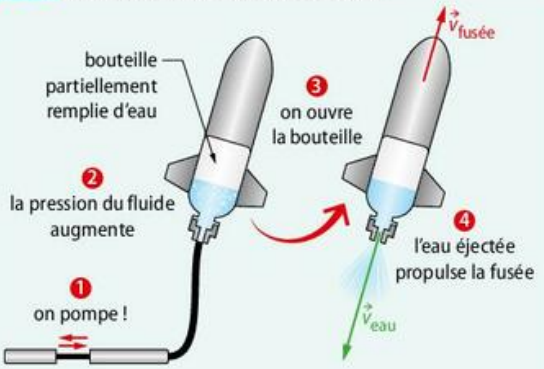
Une fusée à eau utilise un écoulement d'eau et d'air sous pression pour être propulsée par réaction. Lorsque l'eau est éjectée du réservoir de la fusée, une force de réaction créée dans le sens opposé génère une vitesse pouvant atteindre plusieurs kilomètres par heure.



DONNÉES

- Intensité du champ de pesanteur : $g = 9{,}81\ \text{N} \cdot \text{kg}^{-1}$
- Masse volumique de l'eau : $\rho = 1\,000\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- $P_{atm} = 1\,000\ \text{hPa}$

DOC 1 Principe de la fusée à eau



À l'ouverture, l'écoulement du fluide contenu dans la bouteille (l'eau dans un premier temps) produit une poussée suffisamment intense pour propulser la fusée en sens opposé. Cette action du fluide éjecté peut être modélisée par une force dont la valeur, maximale à l'ouverture, est l'équivalent du double de la force pressante modélisant l'action de l'eau sur la surface de la tuyère. Par la suite, le réservoir se vide progressivement, la pression diminue ainsi que la poussée.

Tout au long de son mouvement, la vitesse de la fusée est liée à la vitesse du fluide éjecté :

$$\vec{v}_{fusée} = -\frac{m_{fluide\ éjecté}}{m_{fusée}} \vec{v}_{fluide\ éjecté}$$

DOC 2 Des lois de la mécanique des fluides

• Loi fondamentale de la statique des fluides

Entre n'importe quels points A et B d'un liquide au repos :

$$P_B - P_A = \rho \cdot g \cdot (z_A - z_B)$$

• Relation de Bernoulli

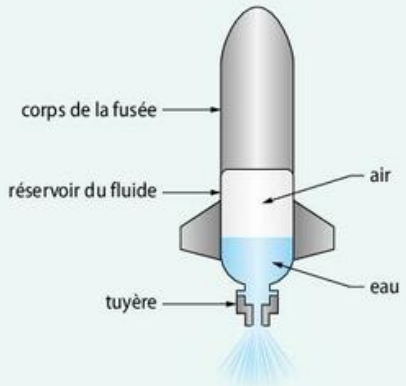
Pour n'importe quels points A et B situés sur une même ligne de courant :

$$P_A + \frac{1}{2}\rho \cdot v_A^2 + \rho \cdot g \cdot z_A = P_B + \frac{1}{2}\rho \cdot v_B^2 + \rho \cdot g \cdot z_B$$

P, ρ, z et v désignent respectivement la pression, la masse volumique, l'altitude et la vitesse du fluide et g est l'intensité du champ de pesanteur. Leurs valeurs doivent être exprimées dans les unités du système international.

DOC 3 Quelques caractéristiques de la fusée

- Masse à vide : 100 g
- Diamètre du corps : 8,5 cm
- Diamètre de la tuyère : 2,0 cm
- Volume total : 1,5 L
- Hauteur totale : 40 cm
- Hauteur d'eau dans le réservoir : 10 cm
- Pression de l'air intérieur : 6,0 bar



QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Montrer qu'à l'instant du décollage la force de poussée de la fusée à eau est suffisamment importante pour assurer son décollage.

2. Appliquer la conservation du débit volumique pour montrer que l'écoulement de l'eau dans le réservoir s'effectue à une vitesse négligeable devant celle de l'éjection par la tuyère.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Quelle vitesse atteint la fusée à eau dix millisecondes après son décollage ?

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

À la date de publication de ce manuel, les notions enseignées dans ce chapitre sont exclues de l'épreuve écrite.

Retrouvez des exercices de synthèse p. 364

PRÉPA BAC

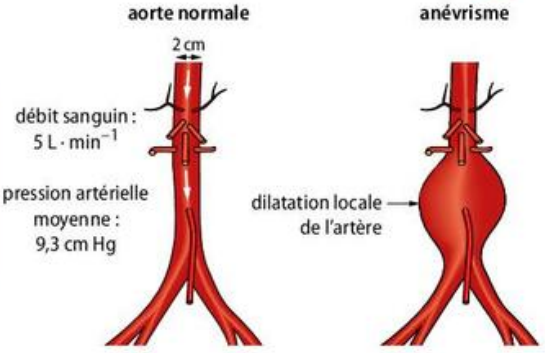
40 Anévrisme de l'aorte SVT

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

30 min

AN/RAI Faire des prévisions à l'aide d'un modèle

Diagnostiqué par échographie doppler, un anévrisme modifie les caractéristiques de l'écoulement sanguin.



DONNÉES

- 1,0 mm Hg = 133,3 Pa ; $\rho_{sang} = 1061\,kg \cdot m^{-3}$, $g = 9{,}81\,N \cdot kg^{-1}$
- Relation de Bernoulli : $P + \frac{1}{2}\rho\, v^2 + \rho \cdot g \cdot z = \text{constante}$

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Quel est l'effet de l'augmentation du diamètre de l'artère aorte sur :

a. le débit volumique sanguin ;
b. la vitesse d'écoulement du sang dans l'artère aorte ;
c. la pression sanguine au niveau de l'anévrisme.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Estimer à partir de la figure ci-dessus les nouvelles valeurs de chacune des grandeurs modifiées suite à un anévrisme.

VERS LE SUP'

41 La sonde de Pitot

En aéronautique, la vitesse aérodynamique des appareils est calculée au moyen de sondes de Pitot.

DONNÉES

- À une altitude de 10 km, un avion de ligne se déplace à une vitesse aérodynamique d'environ $800\,km \cdot h^{-1}$, $\rho_{air} = 0{,}413\,kg \cdot m^{-3}$ et $g = 9{,}78\,N \cdot kg^{-1}$. $\rho_{eau} = 998{,}29\,kg \cdot m^{-3}$ à 20 °C.
- Une sonde de Pitot étant fine, la différence d'altitude entre les points A et B est négligeable.
- La vitesse v de l'air a la même valeur en tout point d'une section droite d'un tube de courant.

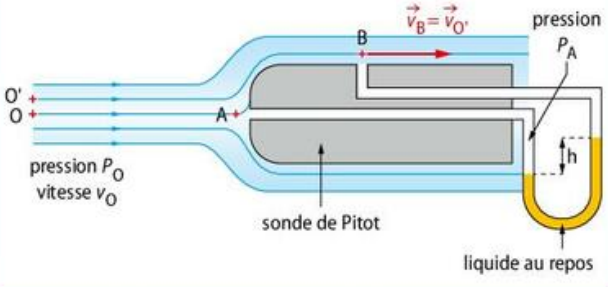


DOC Principe de fonctionnement

Une sonde de Pitot est un dispositif constitué d'un double tube fin placé parallèlement à l'écoulement du fluide. Ses extrémités sont reliées à un manomètre et ses orifices (A et B) sont disposés de façon spécifique.

La prise axiale A capte la pression statique P_A du fluide : la ligne de courant issue du point O situé sur l'axe du tube vient s'arrêter au point A. La pression P_A mesurée correspond à celle du fluide immobile par rapport au tube.

La prise latérale B capte la pression dynamique P_B du fluide : la ligne de courant issue d'un point O' très proche de O effleure le tube en passant par le point B à la vitesse v_B.



La vitesse du fluide en B étant supérieure à celle en A (A est un point d'arrêt du fluide), alors P_B est inférieure P_A. La différence de pression ($P_A - P_B$) entre les deux prises de mesure est directement liée à la vitesse v_0 du fluide en écoulement autour de la sonde.
Des manomètres différentiels sont utilisés pour mesurer cet écart de pression. Pour des avions de ligne en vol, cet écart est équivalent dans un tube en U rempli d'eau à une dénivellation h de l'ordre d'un mètre.

1. a. Appliquer la relation de Bernoulli aux lignes de courant O'B et OA pour établir une relation entre P_B et P_0 et une relation liant P_A, P_0, ρ_{air} et v_0.
b. En déduire l'expression littérale liant la vitesse v_0, la différence de pression ($P_A - P_B$) et ρ_{air}.

2. Exprimer ($P_A - P_B$) en fonction de h, à l'aide de la loi fondamentale de la statique des fluides.

3. Déterminer la valeur de la vitesse aérodynamique calculée pour un appareil en vol.

À la date de publication de ce manuel, cette capacité expérimentale est exclue de l'épreuve pratique.

Ascension d'un ballon sonde

Contexte

L'objectif de cette activité est de tester l'expression de la poussée d'Archimède modélisant l'action de l'air sur un ballon sonde à partir de la vidéo de son décollage.

Documents mis à disposition

DOC 1 Expression vectorielle de la poussée d'Archimède

« Tout corps immergé dans un fluide subit, de la part de ce fluide, des actions mécaniques modélisées par une force $\vec{\pi}$ verticale dirigée vers le haut et de valeur égale au poids du volume de fluide déplacé $\vec{\pi} = \rho \cdot V \cdot g \cdot \vec{u}_z$ ».

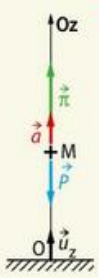
Avec :

- ρ la masse volumique du fluide déplacé ;
- V le volume de fluide déplacé ;
- g l'intensité de pesanteur au lieu considéré. À la surface de la Terre, $g = 9{,}8\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$;
- $\vec{u}_z$ le vecteur unitaire d'un axe vertical (Oz) est orienté vers le haut.

DOC 2 Décollage d'un ballon sonde et dimensions du système

La mise en mouvement d'un ballon sonde est assurée par la poussée d'Archimède qui modélise l'action de l'air ($\rho_{air} = 1{,}2\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$) sur le ballon. Tant que sa valeur l'emporte (sur son poids et les frottements de l'air), le mouvement est accéléré. C'est le cas lors des premiers instants du décollage où la vitesse du ballon est faible et les frottements négligeables. Par la suite, l'ascension s'effectue à vitesse constante.

Le ballon sonde est assimilable à une sphère de rayon moyen $R = 10{,}0$ cm et de volume $V = 4{,}2$ L.





DOC 3 Bilan des actions mécaniques

En phase de décollage sans frottement, le système (ballon + sondes) est modélisé par le point matériel M et étudié dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen. L'application de la seconde loi de Newton amène l'expression suivante : $\pi = m(a + g)$

- π la valeur de la poussée d'Archimède ;
- m la masse du système : $m = 4{,}7$ g avec une incertitude-type associée $u(m) = 0{,}1$ g ;
- a la valeur de l'accélération du point M qui modélise le ballon.

Matériel mis à disposition

- Une calculette type « collège » ou un ordinateur avec fonction « calculatrice »
- Un ordinateur
- Un logiciel lecteur de vidéos
- Un logiciel de pointage et un logiciel tableur-grapheur accompagné d'une notice d'utilisation simplifiée
- Une vidéo « décollage d'un ballon sonde » montrant le décollage d'un ballon sonde

Travail à effectuer

1. (AN/RAI) **Proposition de protocole expérimental** *(20 min conseillées)*

- Visionner la vidéo intitulée « décollage d'un ballon sonde ».
- En utilisant les documents et le matériel mis à disposition, proposer un protocole expérimental permettant de déterminer la valeur de l'accélération du ballon lors de sa mise en mouvement.

Être en mesure de présenter le protocole

2. (RÉA) **Mise en œuvre du protocole expérimental proposé** *(20 min conseillées)*

- Mettre en œuvre le protocole précédemment validé.

Mettre en œuvre le protocole proposé.

- Indiquer la valeur de l'accélération a du ballon déterminée expérimentalement accompagnée de son incertitude type u_a.

3. (RÉA) (VAL) **Exploitation du résultat obtenu** *(20 min conseillées)*

1. Calculer la valeur π de la poussée d'Archimède (accompagnée de son incertitude type u_π) à partir de l'accélération déterminée précédemment et des valeurs fournies.

On donne : $\dfrac{u(\pi)}{\pi} = \sqrt{\left(\dfrac{u(m)}{m}\right)^2 + \left(\dfrac{u(a)}{a}\right)^2}$

2. Comparer cette valeur avec celle donnée par l'expression vectorielle.
3. Commenter le résultat obtenu en portant un regard critique sur la méthode employée.

Fermer les logiciels et ranger la paillasse avant de quitter la salle.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Un projet de taxis « volants » au-dessus de l'eau est-il réaliste ?

Enjeu de la question

De nouvelles embarcations pourraient naviguer à une vitesse supérieure en moyenne à celle des véhicules routiers. Un moyen de désengorger les centres villes de manière écologique : zéro émission de CO_2, zéro bruit, zéro vague.

Exemple de support de présentation



Projet de taxis électriques sur la Seine

Proposition de plan de présentation

1. Modélisation des actions exercées sur un bateau : poids, poussée d'Archimède, propulsion, trainée.
2. Inconvénients et limites des embarcations « classiques ». Des solutions envisageables : augmenter la puissance de propulsion, réduire la résistance à l'avancement.
3. Principe de fonctionnement d'un foil et avantage hydrodynamique.
4. Conclusion : applications aux taxis flottants, avantages et limites du projet

Les mots-clés

poussée d'Archimède ◗ relation de Bernoulli ◗ effet venturi ◗ pression ◗ écoulement ◗ vitesse d'un fluide

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Après le bac : *bac + 5 diplôme d'ingénieur ou master spécialisé en aéronautique, aérodynamisme ou mécanique des fluides.*

Autres métiers : *ingénieur(e) d'étude et de développement de logiciel de simulation, ingénieur(e) et techniciens d'essais, ingénieur/e concepteur(trice) en mécanique.*

Le développement de moyens de transport à la fois rapides et économes en énergie devient une nécessité. Dans de nombreux secteurs, comme l'aéronautique, l'automobile, la construction navale, l'architecture des bâtiments, des métiers relatifs à l'aérodynamisme et l'hydrodynamisme sont essentiels, aussi bien à des postes d'ingénieurs que de techniciens.



L'ingénieur **aérodynamicien** est chargé d'étudier les propriétés aérodynamiques d'un projet. Il analyse sa résistance à l'air, utilise des simulations informatiques, réalise des prototypes et effectue des tests afin de proposer des améliorations et permettre un développement du projet à plus grande échelle.

Exercice résolu EN AUTONOMIE

20 MIN

1 Saturne, ses satellites, ses anneaux

Satellites	Durée de révolution			Rayon de l'orbite (milliers de km)
Janus		17 h	58 min	159
Mimas		22 h	37 min	185,8
Encelade	1 j	8 h	53 min	238,3
Tethis	1 j	21 h	18 min	294,9
Dione	2 j	17 h	41 min	377,9

FIG 1 Données relatives aux satellites de Saturne

La planète Saturne est entourée de nombreux satellites et d'anneaux. Les anneaux sont formés de divers éléments (cailloux, poussières et blocs de glace).

Donnée : *constante de gravitation universelle* $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$.

1. Pour étudier le mouvement des satellites de Saturne il convient de se placer dans un référentiel particulier que l'on peut appeler « saturnocentrique » par analogie à « géocentrique ». Comment définir le référentiel « saturnocentrique » ?

2. À partir d'un bilan de forces modélisant les actions mécaniques exercées sur un satellite de Saturne (on néglige l'action des autres astres), démontrer la relation $v^2 = GM_s / r$ qui relie la vitesse v du satellite, le rayon r de son orbite, la masse de Saturne M_s et la constante de gravitation universelle G.

3. La troisième loi de Képler peut s'énoncer ainsi : « Le carré de la période de révolution d'un satellite d'un astre est proportionnel au cube du rayon de sa trajectoire circulaire, soit : $T^2 = k \cdot r^3$ ».

Déterminer à partir du résultat de la question **2.**, l'expression de la constante de proportionnalité k en fonction de M_s et G.

4. En utilisant les données relatives à l'un des satellites, déduire la masse de Saturne.

5. On néglige l'action des éléments les uns sur les autres devant l'action de l'astre sur chacun des éléments ; A et B étant deux éléments de deux anneaux différents initialement alignés avec Saturne, cet alignement sera-t-il conservé ? On justifiera la réponse.



FIG 2 La planète Saturne

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. Le référentiel « saturnocentrique » a pour origine le centre de Saturne et ses axes sont dirigés vers trois étoiles fixes.

2. On se place dans le référentiel « saturnocentrique » que l'on considère comme galiléen.

La seule action mécanique qui s'exerce sur le satellite est l'action de Saturne que l'on modélise par le force de gravitation $\vec{F}$.

D'après la seconde loi de Newton, on peut écrire que :

$$m \cdot \vec{a} = \vec{F}$$

En projettant dans le repère de Fresnel, on peut écrire que $m \cdot v^2 / r = G \cdot M_s \cdot m / r^2$.

Donc $v^2 = GM_s / r$.

3. La période de révolution T est la durée mis par le satellite pour faire un tour complet sur son orbite donc on peut écrire que : $T = 2 \cdot \pi \cdot r / v$.

Donc $T^2 = 4 \cdot \pi^2 / v^2 = 4 \cdot \pi^2 \cdot (r^3 / G \cdot M_s)$.

Et donc on a bien $T^2 = k \cdot r^3$ *avec* $k = 4 \cdot \pi^2 / G \cdot M_s$.

4. Comme $T^2 = 4 \cdot \pi^2 \cdot (r^3 / G \cdot M_s)$,
on a $M_s = 4 \cdot \pi^2 \cdot r^3 / (G \cdot T^2)$.

On peut par exemple utiliser les données concernant le satellite Janus :

$r = 159 \times 10^6$ m

$T = 17$ h 58 min $= 64\,680$ s

$M_s = 4 \cdot \pi^2 \cdot (159 \times 10^6)^3 / (6{,}67 \times 10^{-11} \times 64\,680^2)$
$= 5{,}73 \times 10^{26}$ kg.

5. $rA \neq rB$ donc comme d'après la troisième loi de Képler on a $T^2 = k \cdot r^3$, on $T_A \neq T_B$ donc leur période sera différente donc ils ne resteront pas alignés.

Exercice guidé EN AUTONOMIE

THÈME 2

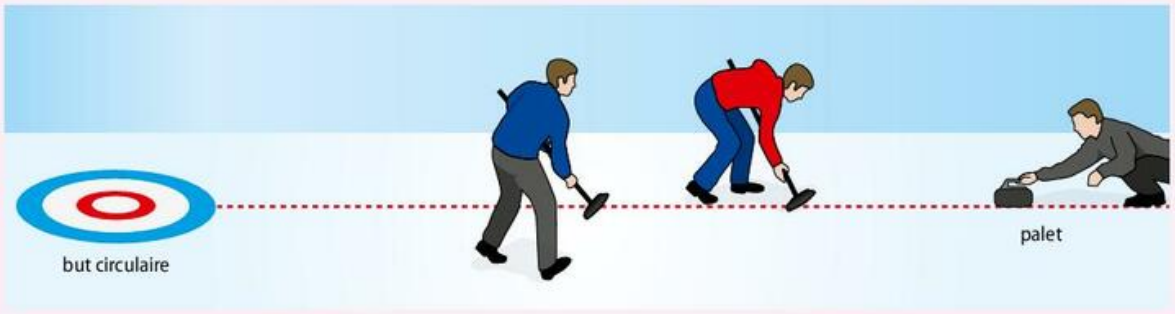
40 MIN

2 Le curling

On peut lire dans une revue sportive la définition suivante :

« Curling : jeu écossais qui remonte au XVIe siècle. On y joue sur patinoire horizontale ; il s'agit d'atteindre un but circulaire (cible dessinée sur le sol) avec un palet de pierre, muni d'une poignée, que l'on fait glisser sur la glace. Le palet "pèse" 20 kg. Le curling se joue entre équipe de quatre. Quand le joueur tire, deux de ses partenaires peuvent balayer la glace devant le palet pour en faciliter le glissement. Chaque joueur lance deux palets. »





Le mouvement du palet sera étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

1. Dans cette question les forces de frottement sont négligées.

Un joueur pousse le palet pendant 3,0 s avec une force $\vec{F}$ constante, suivant une trajectoire rectiligne, le faisant passer de l'immobilité à la vitesse de lancement v_L ($v_L = 2{,}1\ m \cdot s^{-1}$). Ensuite le palet poursuit sa trajectoire sur la glace.

a. Montrer que, pendant la phase de lancement, le mouvement du centre de masse M du palet est uniformément accéléré.

b. Exprimer puis calculer son accélération pendant la phase de lancement.

c. Calculer la valeur de la force que le joueur a exercé sur le palet.

d. Quel est le mouvement du centre de masse du palet pour $t > 3{,}0$ s ?

2. En réalité il y a des frottements et le palet, lancé avec la vitesse v_L précédente, parcourt une distance $d = 40$ m et atteint le but avec une vitesse que l'on considère comme nulle.

a. Calculer l'intensité de la force de frottement, supposée constante, qui s'exerce sur le palet tout au long du parcours.

b. En déduire la valeur de la force $\vec{F}$' réellement exercée par le joueur.

Coups de pouce

Le mouvement du centre de masse est uniformément accéléré si l'accélération $\vec{a}$ est constante.

Le poids qui modélise l'action de la Terre sur le palet et la réaction qui modélise l'action du sol sur celui-ci se compensent.

- On montre que seule la force de frottement travaille.
- On applique le théorème de l'énergie cinétique entre l'instant où la vitesse est égale à v_L et l'instant où la vitesse est nulle.

La valeur de l'accélération est la même que dans **1.** (même variation de vitesse pendant la même durée).

EXERCICES DE SYNTHÈSE PREPA BAC

50 MIN

3 Descente en snowboard

On s'intéresse au mouvement d'une snowboardeuse de masse $m = 60$ kg, sur une piste enneigée ABCDE (Fig 1).

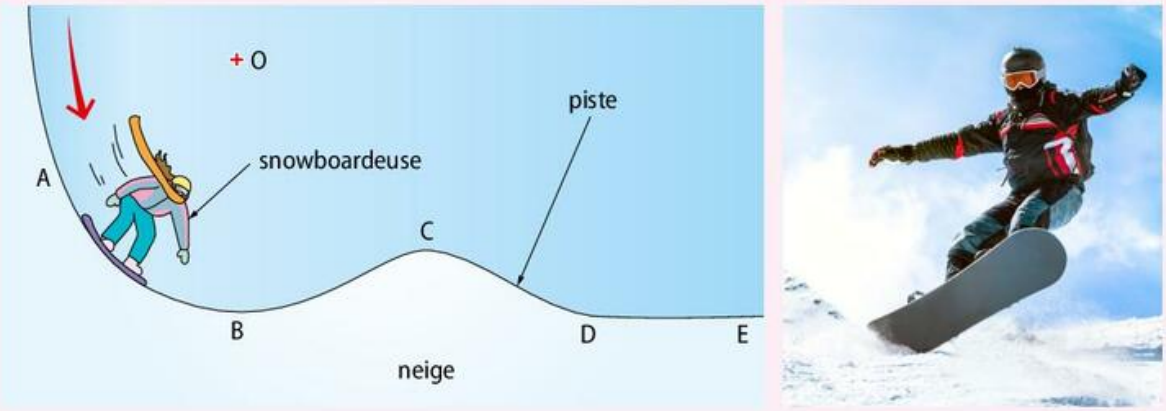


FIG 1 Schéma de la piste

Les parties 1, 2 et 3 sont indépendantes.

1. Vitesse et accélération

Un film vidéo du mouvement traité par chronophotographie permet de représenter les positions successives toutes les 0,16 s du centre de masse G de la snowboardeuse glissant sur la partie ABC de la piste (Fig 2).

La trajectoire de G est alors un arc de cercle de centre O.

À la date $t = 0$ s, le point G se trouve à la position G_0, la vitesse initiale est nulle et la snowboardeuse se laisse ensuite glisser (elle est en G_1 à la date t_1, en G_2 à la date t_2, etc.).

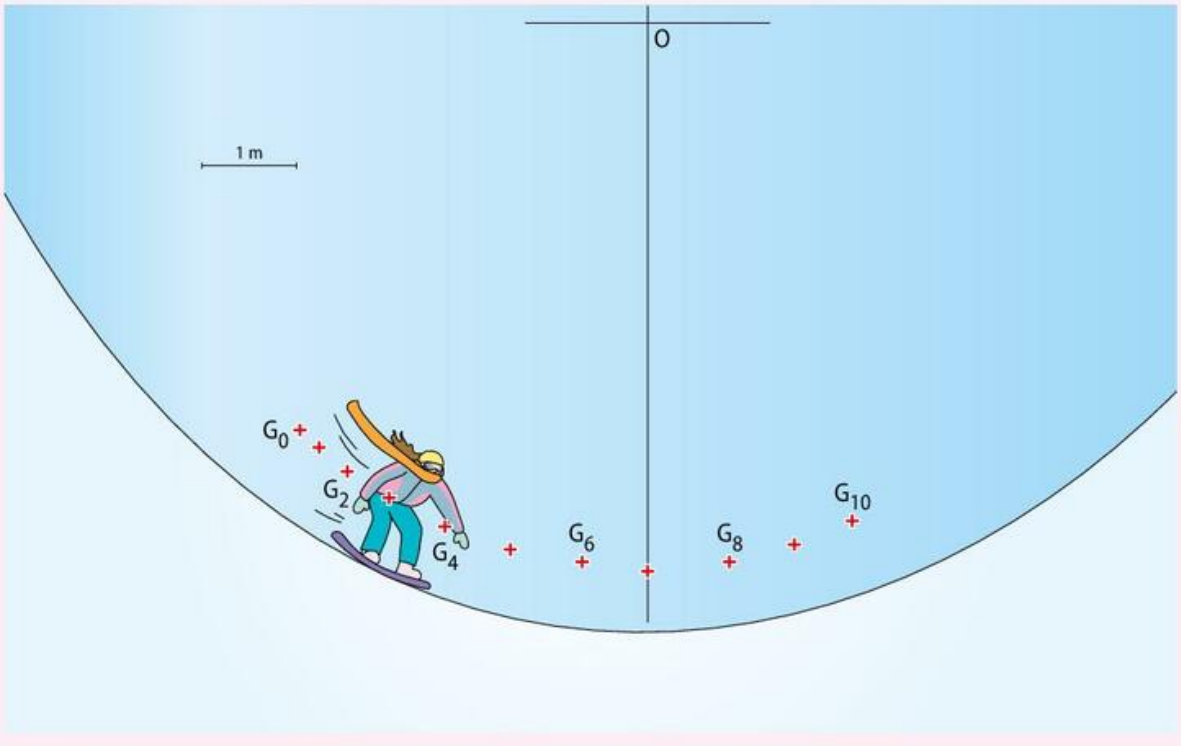


FIG 2 Chronophotographie de la snowboardeuse sur la partie ABC de la piste

1. a. Déterminer les valeurs V_6, V_7 et V_8 des vecteurs vitesse du centre de masse de la snowboardeuse respectivement aux dates t_6, t_7 et t_8.
b. Reproduire la figure 1 et tracer avec une échelle adaptée les vecteurs $\vec{V}_6$ et $\vec{V}_8$.

2. Construire, avec l'origine au point G_7, le vecteur $\Delta\vec{V} = \vec{V}_8 - \vec{V}_6$ et déterminer, à l'aide de l'échelle choisie précédemment, la valeur ΔV du vecteur $\Delta\vec{V}$.

3. En déduire la valeur a_7 du vecteur accélération du centre de masse à l'instant t_7 et construire le vecteur $\vec{a}_7$ à l'aide d'une échelle adaptée.

4. a. En utilisant la construction, déterminer la valeur $a_{N_{mes}}$ de la composante normale du vecteur accélération $\vec{a}_7$. Estimer l'incertitude-type associée au résultat.
b. Déterminer la valeur a_{Nth} sachant que le rayon de la trajectoire de G est 4,5 m.
Comparer le résultat de la mesure $a_{N_{mes}}$ à a_{Nth} que l'on considérera comme la valeur de référence en utilisant l'incertitude-type associée au résultat.

2. Forces de frottement

Après avoir franchi la bosse au point C, la snowboardeuse arrive sur la partie horizontale DE, avec une vitesse de 4,6 m · s^{-1} au point D.

1. Faire le bilan des forces qui modélisent les actions mécaniques qui agissent sur la snowboardeuse, en considérant que l'ensemble des forces de frottement peut être représenté par une force unique $\vec{F}$ colinéaire et de sens opposé au vecteur $\vec{V}$ et de valeur constante.
Représenter ces forces sur un schéma sans souci d'échelle.

2. Sachant que la snowboardeuse parcourt 15 m sur le plan horizontal avant de s'immobiliser au point E, déterminer la valeur de la force $\vec{F}$.

3. Étude énergétique

L'enregistrement vidéo du mouvement complet (de A à E) et le traitement informatique des données permet de tracer les courbes d'évolution des énergies cinétiques E_c, potentielle de pesanteur E_p et mécanique E_m de la snowboardeuse en fonction du temps.

On obtient les courbes A, B et C ci-dessous (Fig 3).

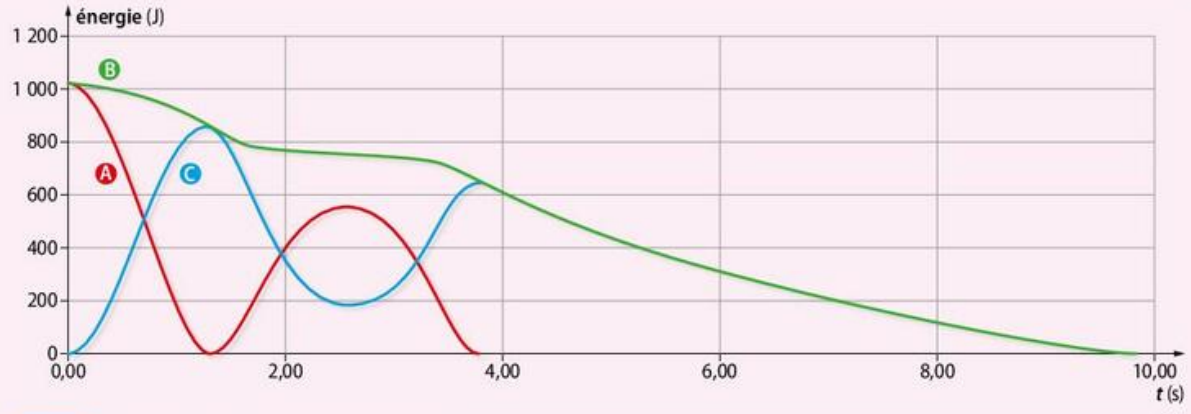


FIG 3 Courbes d'évolution des énergies

Identifier chacune de ces 3 courbes en justifiant la réponse.

50 MIN

4 Lancer de « poids »

En 1990, l'américain Randy Barnes établit le record du monde du lancer de « poids » : la distance atteinte est d = 23,12 m. Le « poids » est constitué par une sphère métallique lisse de masse m = 7,26 kg. L'aire de lancement est délimitée par un cercle métallique de diamètre D = 2,14 m et par un butoir B. La portée du jet d est mesurée à partir du centre C du cercle (Fig 1).

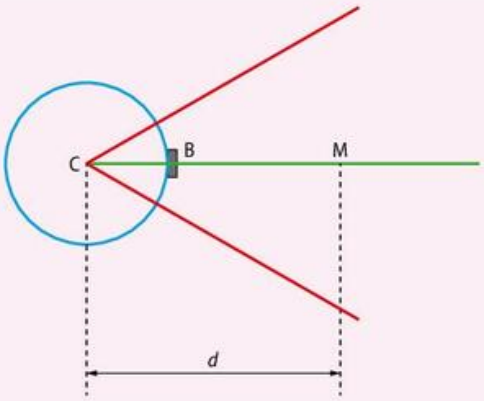


FIG 1 Portée du jet



FIG 2 Position d'un athlète dans l'aire de lancement

À l'issue de la phase d'élan, le « poids » est abandonné en A, à la hauteur $OA = h$ = 2,00 m au-dessus du sol horizontal, à la distance BO = 0,35 m en avant du butoir B (Fig 3).

Le bras qui lance fait un angle de 45° avec l'horizontale, valeur préconisée par les entraîneurs et justifiée par la physique, pour une portée maximale. Cet angle $\alpha = 45°$ sera considéré comme étant celui de la direction du vecteur vitesse $\vec{V}_0$ avec l'horizontale.

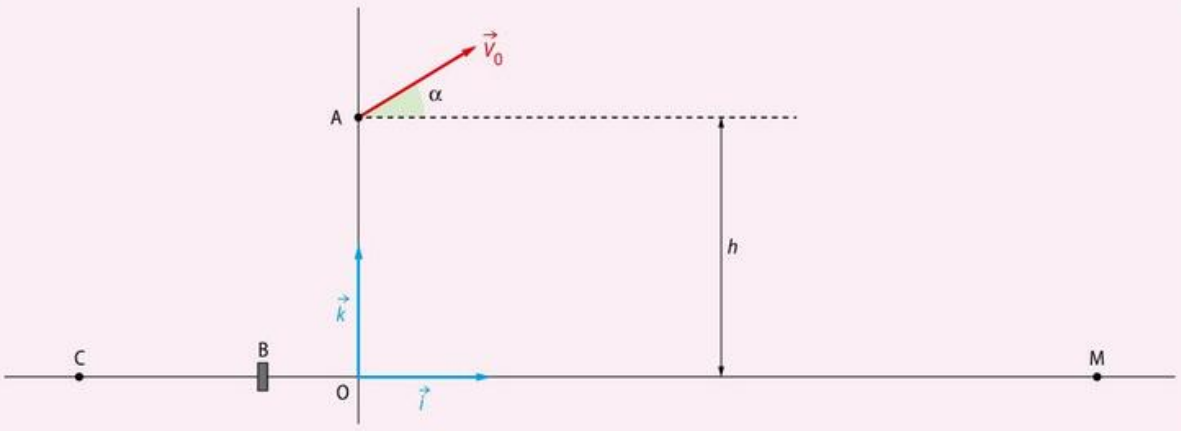


FIG 3 « Poids » abandonné en A à l'issue de la phase d'élan

Donnée : *intensité de pesanteur : $g = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$*

Les parties 1, 2 et 3 sont indépendantes.

1. Choix d'un modèle

La résultante R des forces de frottement due à la résistance de l'air est donnée par l'expression : $R = (1/2) \cdot \rho \cdot C_x \cdot S \cdot V^2$ où ρ est la masse volumique de l'air ($\rho = 1{,}29$ kg $\cdot$ m^{-3}), S l'aire de la section équatoriale de la sphère ($S = 1{,}13 \times 10^{-2}$ m^2), C_x un coefficient caractéristique de la forme de l'objet ($C_x = 0{,}50$ SI) et V la valeur de la vitesse.

Montrer qu'on peut négliger la résistance de l'air vis-à-vis de la force de pesanteur qui modélise l'action sur la Terre sur le « poids » sachant qu'au cours du mouvement la vitesse est de l'ordre de 10 m $\cdot$ s^{-1}.

2. Étude du mouvement

On admettra dans la suite de l'exercice que les frottements sont négligeables.

1. a. Établir les équations horaires du mouvement du « poids » dès l'instant où ce dernier est abandonné en A.

b. Dans le repère $(O ; \vec{i}, \vec{k})$, donner l'équation $z(x)$ de la trajectoire.

c. Quelle est la nature de la trajectoire ?

2. À partir de l'équation cartésienne de la trajectoire et des différents paramètres fournis, vérifier que la vitesse initiale V_0 est voisine de 14 m $\cdot$ s^{-1}.

Dans la suite, c'est cette valeur de la vitesse initiale qui sera retenue.

3. a. Déterminer la durée t_M du déplacement du « poids » entre A et M.

b. En déduire la valeur V_M de la vitesse au moment du contact avec le sol.

4. À l'aide d'un programme, il est possible de tracer la trajectoire du « poids ». Compléter l'extrait du programme suivant en écrivant uniquement les **morceaux de programme manquants**.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# fonctions associées aux lois horaires
def x(t,g,v0,alpha) :
  return
                                        1
# paramètres physiques
g = 9.81 # acceleration de la pesanteur
h =    2 # altitude initiale
v0 =    3 # vitesse initiale
# angle en degrés
alpha_deg = 45.0
# Python calcul en radians
alpha = alpha_deg = np . pi /    4
# intervalle temporale d'étude
t_min = 0.0 # instant initial
t_max =    5 # instant final
n_t = 100 # nombre de points
# tableaux
tab_t = np . linspace(t_min,t_max,n_t)
tab_x = x(tab_t,g,v0,alpha)
tab_z = z(tab_t,g,h,v0,alpha)
```

3. Aspect énergétique

1. Déterminer l'énergie cinétique fournie par l'athlète au « poids » au moment du lancer.

2. a. L'origine des énergies potentielles étant fixée au niveau du sol horizontal, déterminer l'expression et la valeur de l'énergie mécanique du « poids » au moment du lancer.

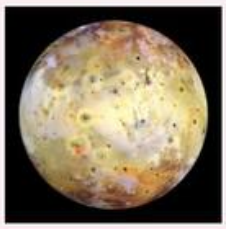
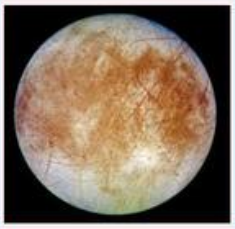
b. En déduire l'expression et la valeur de sa vitesse au point de chute M.
Le résultat est-il cohérent avec celui trouvé à la question **3.** de la partie 2.

50 MIN

5 Satellites de Jupiter

Il existe au moins 79 satellites en orbite autour de Jupiter. Les quatre principaux furent découverts par Galilée en 1610 : Io, Europe, Ganymède et Callisto.

DOC Principales caractéristiques orbitales et physiques des satellites de Jupiter

Satellites de Jupiter	Io	Europe	Ganymède	Callisto
				
Demi-grand axe de l'orbite (km)	422 000	671 000	1 070 000	1 880 000
Période sidérale (jours)	1,769	3,551	7,155	16,69
Excentricité	0	0	0,001	0,01
Inclinaison	0	0	0,2	0,2
Rayon (km)	1 816	1 563	2 638	2 416
Masse (10^{20} kg)	892	487	1 490	1 075
Densité	3,55	3,04	1,93	1,83
Composition superficielle	S, SO2	Glace	Glace	Glace sale

On se propose, après l'avoir démontrée, de vérifier la troisième loi de Kepler en considérant ces 4 satellites de Jupiter.

Ces 4 satellites ont, autour de Jupiter, des trajectoires quasi-circulaires, chacune de rayon correspondant au demi-grand axe noté dans le tableau. On considérera dans la suite que ces trajectoires sont circulaires.

DONNÉES

- Constante de gravitation : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI
- Unité astronomique : 1 UA = $1{,}50 \times 10^{8}$ km

1. Mouvement des satellites

1. Après avoir précisé le référentiel d'étude, et en admettant négligeable toute interaction autre que celle existant entre Jupiter et un des ses satellites, montrer que ceux-ci ont un mouvement uniforme.

2. Établir l'expression de la période T de ces satellites en fonction de la constante de gravitation G, de la masse de Jupiter M_J et du rayon r de leurs trajectoires respectives.

2. Troisième loi de Kepler

1. La troisième loi de Kepler exprime que le carré de la période est proportionnel au cube du rayon de l'orbite. Donner l'expression littérale du rapport T^2 / r^3.

2. Vérifier numériquement que les 4 satellites de Jupiter obéissent à cette loi.

3. Le programme suivant permet de vérifier la troisième loi de Kepler pour le système solaire. Il est adaptable à d'autres système notamment les systèmes satellitaires comme préparé ci-dessous.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stat
# listes des demi-grands axes a en U.A et périodes des
  planètes en années
LIST_a = [0.387,0.723,1.0,1.52,5.20,9.51,19.2,30.0]
LIST_T = [0.240,0.615,1.0,1.88,11.9,29.4,84.0,165.0]
LIST_P = ['Mercure','Venus','Terre','Mars',
  'Jupiter','Saturne','Uranus','Neptune']
# Les valeurs dans listes a au cube et T au carré
for i in range(0, len(LIST_a)):
    LIST_a[i] = (LIST_a[i]*150e9)**3
    LIST_T[i] = (LIST_T[i]*365*24*3600)**2
# régression linéaire afin de vérifier la troisième loi
  de Kepler
regression = stat.linregress(LIST_a,LIST_T)
pente =regression[0]
print('pente --> '+str(pente))
ordorigine =regression[1]
print('ordonnée à l origine --> '+str(ordorigine))
coeffcorel = regression[2]
print('coefficient de corrélation --> '+str(coeffcorel))
#affichage point et droite de regression
a_3_max = LIST_a[len(LIST_a)-1]
T_2_max =pente *a_3_max + ordorigine
plt.grid(True)
plt.xlabel(« a au cube (m3)»)
plt.ylabel(«periode au carré (s2)»)
plt.scatter(LIST_a,LIST_T,s = 100,c ='red', marker ='+')
for i in range (0,len(LIST_a)):
    plt.text(LIST_a[i],LIST_T[i], LIST_P[i],fontsize =8)
plt.plot ([0,a_3_max],[ordorigine,T_2_max],c ='blue')
plt.show()
```

Dire combien de lignes de programme faut-il réécrire pour adapter le programme aux satellites de Jupiter et réécrire ces lignes de programme.

3. Proposer une stratégie permettant de déterminer la masse de Jupiter.

3. Aspect énergétique

Le système formé par Jupiter et un de ses satellites a été considéré comme isolé, l'énergie potentielle de ce système a pour expression :

$$E_P = -GM_J m / r$$

M_J masse de Jupiter et m masse du satellite

1. Établir que l'énergie mécanique du système est constante.

2. Exprimer cette énergie mécanique en fonction de G, M_J, m_s et r.

50 MIN

6 Particules en mouvement dans un champ

L'exercice a pour but de comparer le mouvement d'une particule chargée traversant un champ électrique et le mouvement d'un projectile lancé horizontalement dans le champ de pesanteur terrestre.

1. Déviation d'un faisceau d'électrons dans un champ électrique uniforme

Le champ électrique $\vec{E}$ est créé par un condensateur plan constitué de deux plaques parallèles et horizontales (P1 et P2) reliées à un générateur de tension constante U et séparées d'une distance d (= 0,040 m), comme l'indique la figure 1.

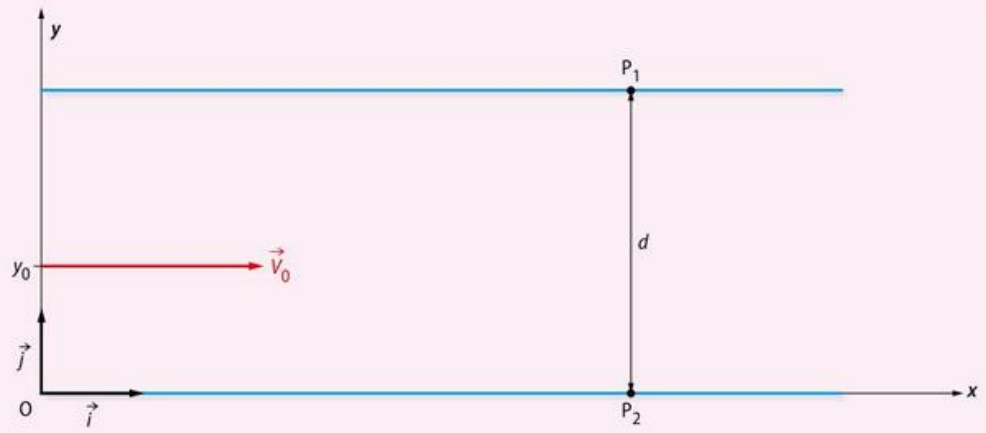


FIG 1 Modélisation du condensateur

Tous les électrons pénètrent dans le champ $\vec{E}$, supposé uniforme, à l'ordonnée y_0 et sont animés de la vitesse $\vec{v}_0$ parallèle aux plaques.

1. a. Déterminer la valeur du champ électrique E.
b. En déduire, par un calcul, qu'il est légitime de négliger la force de pesanteur qui modélise l'action de la Terre sur l'électron par rapport à la force électrique qui modélise l'action du champ électrique sur l'électron.

2. Un électron pénètre dans le champ à l'instant initial ($t = 0$). Établir en citant la loi utilisée, l'expression vectorielle de son accélération $\vec{a}_1$ en fonction de e, m et $\vec{E}$.

DONNÉES
- Masse de l'électron : $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg
- Champ de pesanteur : $g = 9{,}81\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
- Charge de l'électron : $q = -\text{e} = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C
- Distance entre les plaques du générateurs $d = 0{,}040$ m
- Tension du générateur : $U = 205$ V
- Vitesse de l'électron à l'entrée du dispositif : $v_0 = 1{,}5 \times 10^7\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

3. On veut que le faisceau soit dévié vers le bas.
a. Reproduire la figure 1 et représenter (sans souci d'échelle) :
- la force qui modélise l'action qui s'exerce sur la particule à son entrée dans le champ ;
- le champ électrique.

b. Quelle est la plaque qui est chargée positivement ? Justifier la réponse.

3. Équation de la trajectoire.
a. Donner les composantes du vecteur accélération dans le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ indiqué sur la figure 1.
b. Établir les équations horaires du mouvement de la particule dans ce repère.
c. Montrer que l'équation de la trajectoire est de la forme $y = A_1 \cdot x_2 + B_1$ où A_1 et B_1 sont des constantes.
d. Quelle est l'allure de la trajectoire ?
e. Vérifier que la constante A_1 est liée à la valeur de l'accélération a_1 par la relation $A_1 = -a_1/(2v_0^2)$.
f. Calculer A_1.

2. Mouvement d'une bille lancée horizontalement dans un champ de pesanteur

Une bille homogène de masse M est lancée horizontalement avec une vitesse initiale V_0.

À l'instant initial, son altitude par rapport au sol est Y_0 comme l'indique la **figure 2**.

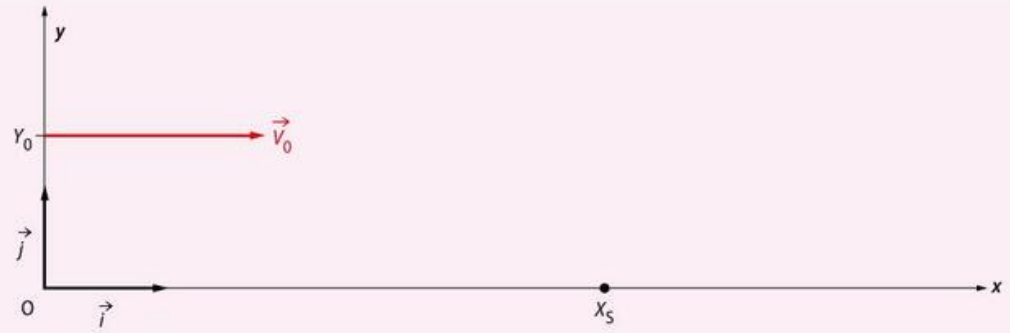


FIG 2 Schématisation du lancer de la bille à l'instant initial

1. Quelles sont les forces qui modélisent les actions dues à l'air sur la bille au cours du mouvement ? Dans la suite du problème, ces forces seront négligées.

2. Donner les caractéristiques du vecteur accélération $\vec{a}_2$ du mouvement (direction, sens et valeur).

3. a. Montrer que l'équation de la trajectoire est de la forme :

$$y = A_2 \cdot x_2 + B_2$$

où A_2 et B_2 sont des constantes avec $A_2 = -a_2/(2v_0^2)$.

b. Calculer A_2.

DONNÉES

- Champ de pesanteur : $g = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$
- Vitesse initiale de la bille : $v_0 = 14{,}0\ m \cdot s^{-1}$
- Hauteur de la bille au moment du lancement : $Y_0 = 1{,}5\ m$

4. La bille touche le sol à l'abscisse $X_s = 7{,}75$ m. Retrouver avec cette donnée, la valeur de la constante A_2.

5. Donner l'allure de l'évolution de l'énergie cinétique de la bille et de son énergie potentielle au cours du temps.

3. Comparaison des mouvements de ces deux corps

1. Comparer la trajectoire du centre de masse de chacun de ces deux corps.

2. Dans chaque cas, quelle est l'influence de la masse du corps sur :
- la force qui modélise l'action subit par ce corps ?
- l'accélération du mouvement ?

EXERCICES DE SYNTHÈSE PREPA BAC

À la date de publication de ce manuel, les notions mobilisées pour cet exercice sont exclues de l'épreuve écrite.

50 MIN

7 Fontaine avec son jet d'eau

L'eau d'une fontaine est fournie par un réservoir situé en hauteur. Ce réservoir, à l'air libre, est constamment alimenté de sorte que son niveau peut être considéré comme constant.

L'eau est conduite au bassin par une canalisation jusqu'à un « jet réducteur » pour être au final recueillie dans un bassin circulaire.

L'ensemble est schématisé à la figure 1.



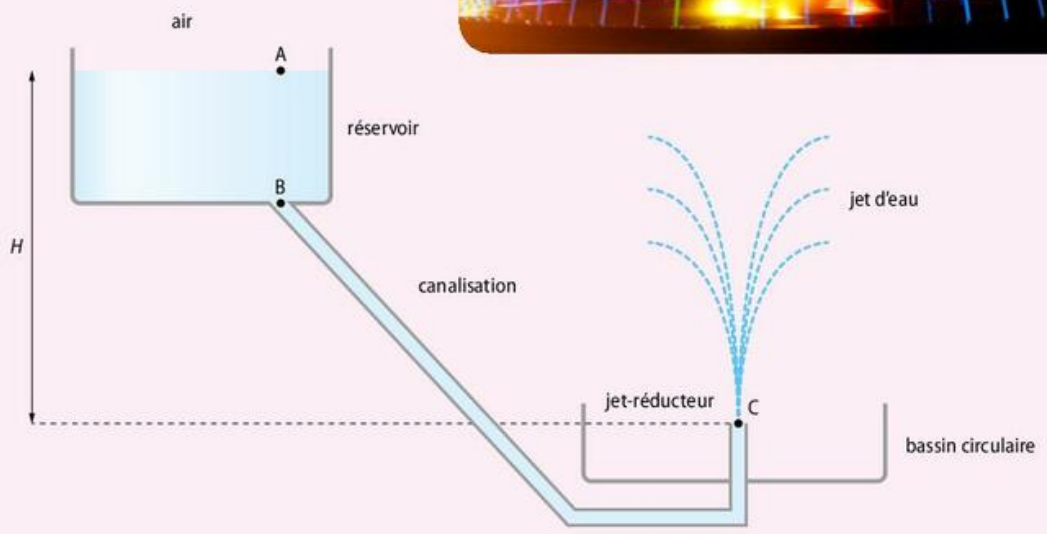


FIG 1 La fontaine avec son jet d'eau, son bassin circulaire et son réservoir

DONNÉES

- Dénivellation entre les points A et C : $H = 15{,}0$ m
- Dimension de la canalisation : section circulaire de rayon $r_1 = 450$ mm
- Dimension du « jet-réducteur » : ouverture circulaire de rayon $r_2 = 55{,}0$ mm
- Dimension du bassin : rayon $R = 5{,}0$ m et volume $V = 40$ m^3
- Intensité de pesanteur : $g = 9{,}80$ N · kg^{-1}
- Pression atmosphérique : $P_0 = 1{,}00 \times 10^5$ Pa
- Masse volumique de l'eau : peau $= 1{,}00 \times 10^3$ kg · m^{-3}
- Masse volumique de l'air : $\rho_{air} = 1{,}22$ kg · m^{-3}

LOIS DE MÉCANIQUE DES FLUIDES

- Loi fondamentale de la statique des fluides : $P_B - P_A = \rho \cdot g \cdot (z_A - z_B)$
- Équation de Bernoulli : $1/2 \cdot \rho \cdot v + \rho \cdot g \cdot z + P$ = constante

1. Dégagement d'une pierre obstruant l'ouverture du jet

Une pierre de masse $m = 1{,}50$ kg obstrue l'ouverture du jet en C, si bien que l'eau ne découle pas.

a. Quelle doit être la valeur minimale de la force modélisant l'action mécanique qui doit s'exercer sur la pierre pour qu'elle soit dégagée ?

b. En déduire la valeur de la pression P_c correspondant à la sortie du jet.

c. En appliquant la loi fondamentale de la statique des fluides, déterminer la hauteur minimale H_{min} assurant un dégagement de cette pierre ? Conclure.

2. Débit volumique du jet et conséquence

L'ouverture étant libérée, l'eau peut donc jaillir par le jet en C, à l'air libre.

a. En appliquant l'équation de Bernoulli, établir l'expression de la vitesse v_2 avec laquelle l'eau sort en C. Vérifier qu'elle vaut $v_2 = 17{,}1\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

b. En utilisant la conservation du débit volumique, en déduire l'expression de la vitesse v_1 de l'eau dans la canalisation. En déduire la valeur de v_1.

c. Quel est le débit volumique Q_v du jet ?

d. De quelle durée Δt dispose-t-on avant que le bassin ne déborde ? On supposera le bassin initialement vide.

3. Trajectoire du jet d'eau

On considère individuellement chaque goutte d'eau de masse m sortant librement au niveau du jet avec une vitesse $v_0 = 17{,}1\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$. On négligera les frottements.

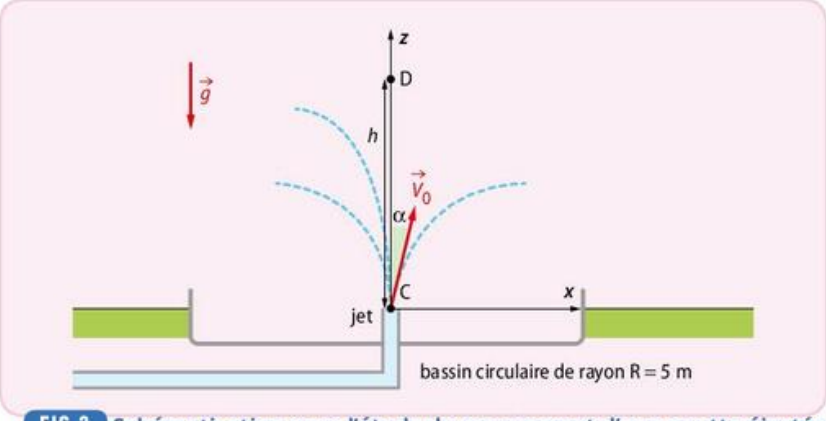


FIG 2 Schématisation pour l'étude du mouvement d'une goutte éjectée

3.1. Goutte éjectée verticalement

On cherche à déterminer la hauteur maximale atteinte par une goutte éjectée verticalement. On choisira comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur, la hauteur à la sortie C.

a. Établir l'expression de l'énergie mécanique E_{mC} de la goutte d'eau à la sortie du jet en C.

De même, établir l'expression de l'énergie mécanique E_{mD} lorsque la goutte atteint le point D de hauteur maximale h.

b. En déduire la hauteur maximale h atteinte par la goutte, et donc par le jet d'eau et dire pourquoi en réalité le jet n'atteint pas cette hauteur.

3.2. Goutte éjectée avec un angle α

On considère maintenant une goutte éjectée avec un angle α toujours à la vitesse $v_0 = 17{,}1\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

a. Montrer que dans le cas de cette étude, on peut négliger la poussée d'Archimède.

b. Déterminer les coordonnées de l'accélération de la goutte dans le repère $(0, x, z)$ et en déduire les équations horaire du mouvement de la goutte.

c. Déterminer l'équation de la trajectoire de la goutte.

d. Déterminer la portée, c'est-à-dire la distance x_m à laquelle la goutte atterrit.

e. Pour quel angle α_0 la goutte atterrit le plus loin ? Est-ce acceptable pour le basin considéré ?

Avant d'aborder le chapitre

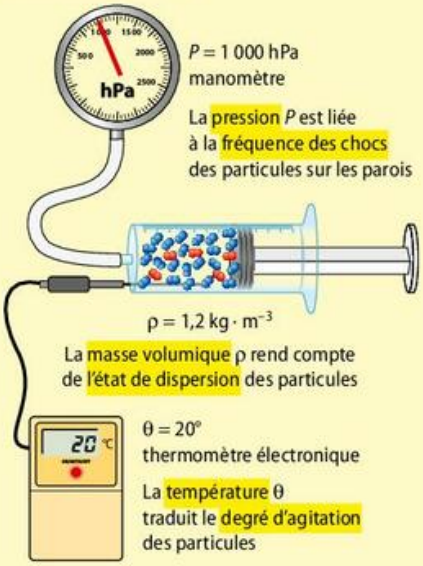
EN AUTONOMIE

LES ACQUIS INDISPENSABLES

1re Enseignement de spécialité

Les grandeurs de description d'un gaz

La température, la pression et la masse volumique sont des grandeurs macroscopiques qui rendent compte du comportement microscopique des constituants des gaz.



Loi de Mariotte : à température constante, le volume V occupé par une quantité de matière de gaz donnée dépend de la pression P de ce gaz.

pression du gaz (en **Pa** ou **bar**) → $P \cdot V = \text{constante}$

Volume (en m^3 ou **L**) — (en $Pa \cdot m^3$ ou **bar · L**)

Volume molaire V_m d'un gaz : volume occupé par une mole d'entités chimiques à température et pression données.

Le volume molaire d'un gaz ne dépend pas de sa nature mais uniquement de la température et de la pression.

quantité de matière (en **mol**) → $n = \dfrac{V}{V_m}$

volume (en **L** ou en m^3)

volume molaire (en $L \cdot mol^{-1}$ ou $m^3 \cdot mol^{-1}$)

POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

SITUATION 1

Les ballons vendus dans les foires sont gonflés à l'hélium, un gaz plus léger que l'air.

Pourquoi peuvent-ils éclater au soleil ?



SITUATION 2

Au sol, à la pression de 1,0 bar, un ballon est gonflé avec 3,0 m^3 d'hélium. À 4,0 km d'altitude, la pression atmosphérique n'est plus que 0,60 bar.

Quel est le volume du ballon à cette altitude ?

SITUATION 3

À 20 °C et 1 013 hPa, 2,0 mol de dioxyde de carbone occupent un volume égal à 48,1 L.

Quelle est la valeur du volume molaire de l'hélium dans les mêmes conditions de température et de pression ?



CHAPITRE

15

PHYSIQUE

Modèle du gaz parfait



Les montgolfières sont les premiers aéronefs ayant permis de s'élever dans l'atmosphère. Comment peut-on expliquer que le chauffage du volume de l'air du ballon permet le décollage de la montgolfière ?

EXERCICE 35

NOTIONS ET CONTENUS

- Modèle du gaz parfait.
- Masse volumique, température thermodynamique, pression.
- Équation d'état du gaz parfait.

CLASSE INVERSÉE

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information en lien avec la problématique étudiée
AN/RAI Choisir un modèle ou des lois pertinentes

Décrire le comportement d'un gaz

Les valeurs de la masse volumique, de la température thermodynamique et de la pression d'un gaz sont liées aux propriétés de ces constituants microscopiques. Quels sont ces liens ?

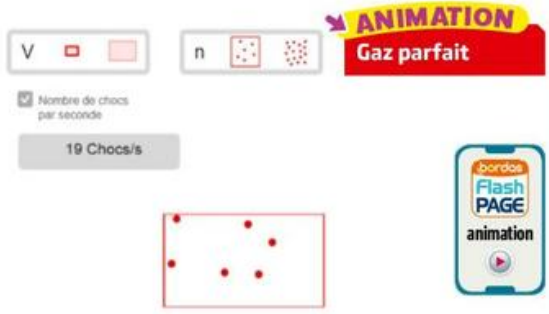
DOC 1 Gonflage d'un ballon

Un manomètre mesure la valeur de la pression P de l'air lors du gonflage d'un ballon. On observe le comportement des constituants microscopiques du gaz et l'effet sur la pression.



DOC 2 Modèle microscopique du gaz parfait

Un gaz, supposé parfait, est enfermé dans un récipient. Les valeurs du volume *V* occupé, de la quantité *n* de gaz emprisonné et de la température thermodynamique *T* peuvent être doublées. On observe le comportement des constituants microscopiques du gaz et l'effet sur la pression.



DOC 3 Le gaz parfait

Le **gaz parfait** est un **modèle**, c'est-à-dire une simplification de la réalité. Dans ce modèle, à **l'échelle microscopique**, les molécules sont assimilées à des points matériels et animées d'un mouvement rectiligne uniforme entre deux chocs. À **l'échelle macroscopique**, les valeurs des grandeurs physiques *P*, *V*, *n* et *T* mesurées sont liées par une relation mathématique nommée **équation d'état du gaz parfait.**

VOCABULAIRE

Température thermodynamique :

- grandeur traduisant le degré d'agitation des constituants microscopiques d'un système ;
- notée *T* et exprimée en **Kelvin (K)**, elle est obtenue par une translation par rapport à l'échelle des températures θ en degré Celsius (°C) : $T = \theta + 273{,}15$.

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Faire le lien entre le comportement des constituants microscopiques et :

- la pression *P* mesurée ;
- la température *T* mesurée ;
- le volume *V* mesuré ;
- la masse volumique ρ.

Je réussis si...

- **Je sais faire le lien entre les valeurs des grandeurs macroscopiques mesurées et les propriétés microscopiques des particules.**
- **Je sais identifier une relation pertinente entre les grandeurs macroscopiques mesurées.**

SYNTHÈSE

2 Donner en justifiant la relation qui permet de modéliser, pour un gaz parfait, le lien entre les grandeurs macroscopiques mesurées :

a. $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$

c. $P \cdot V = \dfrac{R \cdot T}{n}$

b. $P \cdot T = n \cdot R \cdot V$

d. $P \cdot V = \dfrac{n \cdot R}{T}$

(*R* et *n* désignent respectivement une constante et la quantité de matière présente dans l'échantillon de gaz.)

TP

COMPÉTENCES :
REA Mettre en œuvre un protocole expérimental
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

L'équation d'état du gaz parfait

Le comportement du gaz parfait, représentation simplifiée des gaz réels, est modélisé par l'équation d'état du gaz parfait. Comment valider ce modèle expérimentalement ?

DOC 1 Le dispositif expérimental



À 20 °C, un ballon clos contenant de l'air est refroidi dans un bain de glace puis chauffé au moyen un bain-marie. Deux capteurs reliés à un microcontrôleur permettent de mesurer la pression P et la température θ de l'air à l'intérieur du ballon.

DOC 4 Le dispositif expérimental

température thermodynamique en Kelvin (**K**) → $T = \theta + 273{,}15$ ← température de l'échelle Celsius (**°C**)

La température thermodynamique rend compte du degré d'agitation microscopique des particules d'un système. Quand il n'y a plus d'agitation microscopique, $T = 0$ K : c'est le zéro absolu.

DOC 2 Programmation (FICHE PRATIQUE ➥ p. 560)

Programme Python pour des mesures simultanées des valeurs de la pression et de la température.

```
float tension1=0;
float tension2=0;
  //Definition des tensions renvoyées par le capteur de pression
  et la thermistance
float pression=0;
float temperature=0;
//déclaration des variables pression et température
void setup()  {
  Serial.begin(9600)://initialise la communication avec le PC
  }
  void loop () {
    tension1 = analogread(-----)*5.0/1023;
    tension2 = analogread(-----)*5.0/1023;
      //Mesure des tensions 1 et 2 sur les ports choisis
    pression = tension1*(----);
    temperature=tension2*(----);
      //Calcul de la pression et de la température (selon
      les capteurs utilisés)
    Serial.print("P=");
    Serial.print(pression);
    Serial.print("hPa"):/affichage de la pression et de son unité
    Serial.print("/t T =");
    Serial.print(temperature)
    Serial.print("°C"):/affichage de la temperature et de son unité
    delay(-----);//durée en ms entre deux mesures
```

DOC 3 L'équation d'état du gaz parfait

On appelle gaz parfait, un gaz pour lequel la relation suivante est exactement vérifiée :

constante du gaz parfait $R \approx 8{,}31$ J · K^{-1} · mol^{-1}

pression (en **Pa**) → $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ ← température thermodynamique (en **K**)

volume (en **m^3**) ; quantité de matière (en **mol**)

DONNÉES

- $M_{air} = 29{,}0$ g · mol^{-1} ; $\rho_{air} = 1{,}2$ kg · m^{-3} et $V_m = 24{,}1$ L · mol^{-1} (à 20 °C et 1 atm)

MESURES

Adapter les lignes du programme (doc. 2) aux types de capteurs utilisés puis effectuer l'acquisition des variations de la pression P de l'air du ballon en fonction de sa température θ.

ANALYSES

1 **a.** À l'aide d'un tableur (FICHE PRATIQUE ➥ p. 564), montrer graphiquement que l'évolution $P = f(\theta)$ d'un volume d'air constant suit avec une bonne approximation celle d'une fonction affine.

b. Déterminer par extrapolation vers les températures basses (graphiquement ou par le calcul) la valeur de l'abscisse θ à l'origine. À l'échelle microscopique, quelle est la signification de cette valeur ?

2 **a.** Montrer graphiquement que l'évolution de la pression P (en Pa) du volume d'air est proportionnelle à la température thermodynamique T (en K).

b. Faire correspondre la valeur et l'unité du coefficient directeur de la courbe $P = f(T)$ aux termes de l'équation d'état du gaz parfait.

CONCLUSION

3 **a.** Dans les conditions de l'expérience, l'air peut-il être assimilé à un gaz parfait ? Justifier la réponse

b. La valeur de référence du zéro absolu valide-t-elle l'étude réalisée ?

Je réussis si...

- **Je sais réaliser les mesures avec un microcontrôleur.**
- **J'ai exploité l'équation d'état du gaz parfait pour décrire le comportement d'un gaz.**

TP

COMPÉTENCES :
REA Mettre en œuvre les étapes d'une démarche
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

Estimer les limites du modèle du gaz parfait

SITUATION-PROBLÈME

Un gaz parfait n'existe pas mais, dans certaines conditions de pression et de température, les résultats obtenus à partir de ce modèle s'appliquent avec une bonne approximation aux gaz réels.

Pour quelles valeurs de la pression peut-on appliquer ce modèle ?

COUP DE POUCE ➥ p. 593

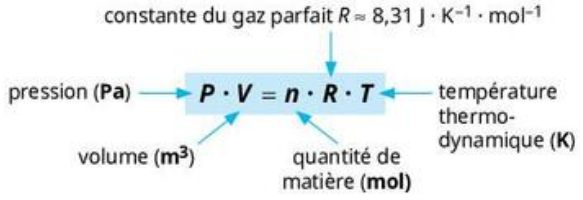
HYPOTHÈSE Proposer une réponse à la question en la justifiant.

DOC 1 Les hypothèses du modèle du gaz parfait



DOC 2 L'équation d'état du gaz parfait

L'équation d'état du gaz parfait modélise le comportement d'un gaz réel.



Pour une quantité de gaz donnée à température constante :

$P \cdot V =$ **constante** (loi de Mariotte)

(valable quelques soit les unités de la pression et du volume utilisées)

DOC 3 Préparation du dioxyde de carbone

Le dioxyde de carbone est un gaz qui peut être produit par l'action d'un acide sur le carbonate de calcium (le calcaire).



Remarque : Déplacer lentement le piston de la seringue évite l'échauffement excessif du système.

MATÉRIEL DISPONIBLE

- Un thermomètre, une seringue et son tuyau, un manomètre, un erlenmeyer et son bouchon percé, un morceau de craie, une solution d'acide chlorhydrique concentré, un ordinateur muni d'un tableur-grapheur, une blouse, des gants et lunettes de protection.

DONNÉE

- $V_m = 24{,}1\ L \cdot mol^{-1}$ à 20 °C et 1 atm

PISTES DE RÉSOLUTION

1 Mettre en œuvre une expérience permettant de relever, à température constante, différents couples de valeurs (P_{GR}, V) : pression du dioxyde de carbone - volume total occupé dans une seringue

2 Faire afficher le graphe $P_{GR} = f(V)$. Modéliser éventuellement la courbe d'évolution obtenue par une fonction inverse : $P_{GR} = a/V$.

3 Calculer pour chacun des volumes précédents, la pression P_{GP} du gaz si on appliquait le modèle du gaz parfait. Superposer $P_{GP} = f(V)$ au graphique précédent.

4 Comparer l'écart de pression entre le gaz réel et le modèle du gaz parfait pour les différentes pressions.

CONCLUSION

5 **a.** Pour quelles valeurs de la pression du gaz ce modèle peut-il être appliqué ?

b. Proposer une interprétation à l'échelle microscopique.

Je réussis si…

- **J'ai compris que la loi de Mariotte est une formulation de l'équation d'état du gaz parfait.**
- **Je sais proposer une limite d'application du modèle du gaz parfait.**

1 Description d'un gaz

Les grandeurs macroscopiques

À l'échelle macroscopique, l'état d'un gaz peut être décrit au moyen de trois grandeurs mesurables : la **pression *P***, la **température *T*** et la **masse volumique** ρ (FIG. 1). Ces grandeurs sont interdépendantes, c'est – à – dire que la variation de la valeur de l'une d'entre elles modifie la valeur d'au moins une des deux autres.

Grandeur	Température	Pression	Masse volumique
Symbole	T	P	ρ
Unités USI (autres)	**K** (°C, °F)	**Pa** (bar, atm, mm Hg)	**kg · m^{-3}** (g · L^{-1}, g · cm^{-3})
Mesure	thermomètre	manomètre	par mesure de masse et de volume puis calcul

FIG. 1 La mesure des grandeurs macroscopiques d'un système.

EXEMPLE

Quand on gonfle un ballon, lorsqu'il a atteint sa forme définitive, son volume *V* ne varie plus, par contre sa masse volumique ρ augmente.

ANIMATION
Gonflage d'un ballon



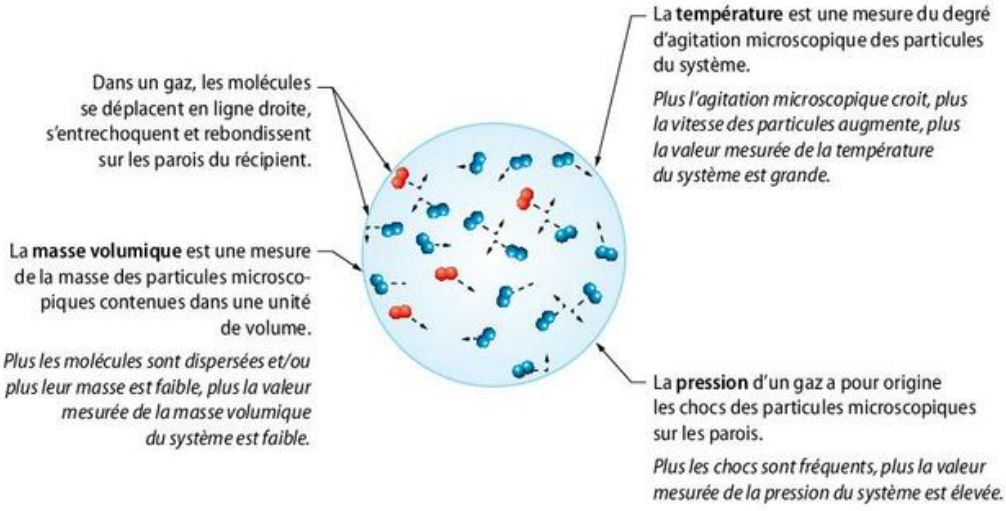
Une animation qui illustre l'évolution des grandeurs de description d'un gaz lors du gonflage d'un ballon

Interprétation microscopique

À l'échelle microscopique, un gaz est décrit par un ensemble de particules (des atomes ou des molécules) distantes les unes des autres et en mouvement incessant. Les valeurs prises par les **grandeurs macroscopiques** mesurées (la pression *P*, la température *T* et la masse volumique ρ) sont liées aux **propriétés des constituants microscopiques** du gaz.

EXEMPLE

Dans un ballon, le comportement des constituants microscopiques de l'air contenu se traduit par les valeurs des grandeurs macroscopiques mesurées.



La température thermodynamique

Exprimée en degré Celsius, la valeur d'une température ne rend pas compte du degré d'agitation microscopique des particules d'un système. L'échelle de mesure adaptée utilise le Kelvin comme unité (FIG. 2).

La **température thermodynamique** (aussi nommée température absolue) traduit le degré d'agitation des molécules d'un système. Notée *T* et exprimée en **Kelvin (K)**, elle est liée à la température θ de l'échelle Celsius (°C) par la relation suivante :

température thermodynamique (en **K**) → $T = \theta + 273{,}15$ ← température de l'échelle Celsius (en **°C**)

Remarque. Quand il n'y a **plus d'agitation** des particules microscopiques d'un système, la température thermodynamique est nulle : $T = 0$ **K** : c'est le **zéro absolu**. La température thermodynamique est donc **obligatoirement positive** (FIG. 2).

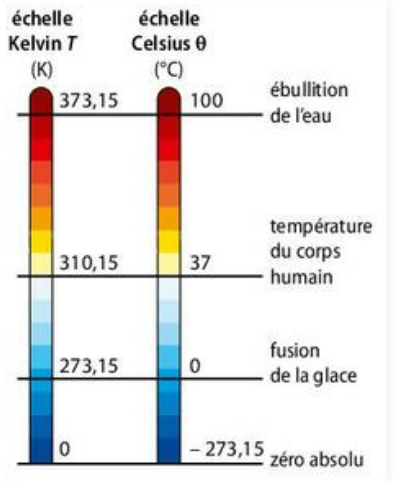


FIG. 2 Les échelles de température et le zéro absolu.

2 Le modèle du gaz parfait

L'équation d'état du gaz parfait

On appelle **gaz parfait**, un gaz pour lequel la relation suivante est exactement vérifiée :

constante du gaz parfait $R \approx 8{,}31\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

pression (en **Pa**) — $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ — température (en **K**)

volume (en $\mathbf{m^3}$) — quantité de matière (en **mol**)

Cette relation mathématique entre les grandeurs macroscopiques qui décrivent l'état d'un gaz est nommée **équation d'état du gaz parfait**. Pour de nombreux gaz, l'étude des variations des grandeurs macroscopiques montre que cette relation est quasiment vérifiée.

Remarque. Une quantité de matière n d'un gaz considérée est liée à sa masse volumique ρ par la relation : $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{\rho \cdot V}{M}$ (où m et M désignent respectivement la masse et la masse molaire du système). L'équation d'état du gaz parfait peut alors s'écrire $P \cdot V = \dfrac{\rho \cdot V}{M} \cdot R \cdot T$ soit $P = R \cdot \dfrac{\rho \cdot T}{M}$.

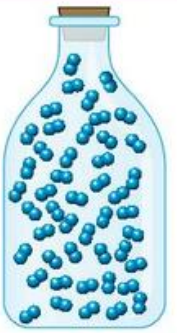
Il vient la relation suivante : $\rho = \dfrac{P \cdot M}{R \cdot T}$ (avec M en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)

Limites du modèle du gaz parfait

Le gaz parfait est un modèle, c'est-à-dire une simplification de la réalité. Un gaz parfait n'existe pas en tant que tel mais, les gaz réels, dans certaines conditions, ont un comportement qui s'en rapproche (FIG. 3 ET FIG. 4).

À de **faibles pressions** allant jusqu'à quelques bars, c'est-à-dire lorsque les molécules qui constituent le gaz sont très éloignées les unes des autres, un **gaz réel se comporte comme un gaz parfait**.

Pour un gaz réel
$P \cdot V \approx n \cdot R \cdot T$



*Dans les **gaz réels**, les molécules interagissent plus ou moins entre elles. Elles possèdent une masse et un volume plus ou moins grands suivant leur nature.*

FIG. 3 Représentation microscopique d'un gaz réel.

Pour un gaz parfait
$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$



*Dans le modèle du **gaz parfait**, toutes les interactions entre les molécules (à l'exception de celles qui ont lieu lors de chocs entre elles) sont négligées. On néglige également leur poids et leur volume devant le volume occupé par le gaz.*

Les molécules sont assimilées à des points matériels et sont animées d'un mouvement rectiligne uniforme entre deux chocs.

FIG. 4 Représentation microscopique du gaz parfait.

Exploitation de l'équation d'état du gaz parfait

Le modèle du gaz parfait permet des calculs simples et les résultats obtenus sont applicables avec une bonne approximation aux gaz réels.

Loi de Mariotte : Si la température T d'une quantité de matière n donnée d'un gaz est constante, alors le produit $\boldsymbol{n \cdot R \cdot T}$ **est constant**. D'après l'équation d'état du gaz parfait il en résulte que le produit $\boldsymbol{P \cdot V}$ **est constant**.

Loi d'Avogadro-Ampère : « *Pris dans les mêmes conditions de température et de pression tous les gaz ont le même volume molaire* ».

Pour une quantité de matière $n = 1$ mol d'un gaz, la valeur du volume occupé par le gaz, nommé volume molaire V_m ne dépend que de sa température et de sa pression : $\boldsymbol{V_m = R \cdot \dfrac{T}{P}}$. Si la température T et la pression P sont fixées, alors le volume molaire conserve la même valeur quel que soit la nature du gaz.

EXEMPLE

Dans les conditions habituelles de température T et la pression P (20 °C et 1,0 bar), le volume molaire d'un gaz vaut :

$$V_m = 8{,}31 \times \frac{(273{,}15 + 20)}{(1{,}0 \times 10^5)} = 2{,}4 \times 10^{-2}\ \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} = 24\ \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$$